Appunti di Gravità e Superstringhe 2

Giacomo Galliani, corso del prof. A. Amariti, A. Santambriogio

Anno accademico 2025-2026

CAPITOLO 1 **La stringa classica** Page 2

1.1 Extra dimensioni - in meccanica quantistica 2
1.2 Stringa non relativistica 3
1.3 Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto 4
1.4 La stringa relativistica 5
L'azione di Nanbu-Goto — 5 • Parametrizzazione e velocità della stringa — 9 • Studio delle equazioni del moto — 12 • Correnti conservate sul WS — 14 • Simmetrie di lorentz e correnti — 16

CAPITOLO 2 **Le superalgebre di Lie** Page 18

2.1 Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula 18
2.2 Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi 21
2.3 L'algebra di supersimmetria 23

CAPITOLO 3 **Modelli supersimmetrici con $\mathcal{N} = 1$** Page 29

3.1 Modello di Wess-Zumino 29
3.2 Elettrodinamica susy con $\mathcal{N} = 1$ 33

CAPITOLO 4 **Rappresentazioni di supersimmetria** Page 35

4.1 Gruppo di Poincarè 35
4.2 Supersimmetria, caso massless 36
4.3 Supersimmetria, caso massivo 38

CAPITOLO 5 **Superspazio e supercampi** Page 39

5.1 Formalismo 39
5.2 Invarianti supersimmetrici 43
5.3 Applicazione: scrittura di azioni supersimmetriche 45
Azione generale di Wess-Zumino — 45 • Elettrodinamica — 48 • Super Yang-Mills — 50

CAPITOLO 6 **Quantizzazione di teorie supersimmetriche** Page 52

6.1 Derivazione, integrazione e supergrafi 52
6.2 Rottura della supersimmetria 54

1 La stringa classica

1.1 Extra dimensioni - in meccanica quantistica

Con un semplice esempio si può apprezzare rapidamente come si modifica lo spettro di una Hamiltoniana, se in meccanica quantistica aggiungiamo una dimensione compatta, dalle piccole dimensioni. Consideriamo inanzitutto il problema della buca uno-dimensionale, cioè

$$V(x) = \begin{cases} 0 \in [-a, a] \\ +\infty \text{ altrimenti} \end{cases} \quad \Longrightarrow \psi_k = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right), \; E_k = \frac{\hbar^2}{2\pi}\left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 \tag{1.1}$$

Se invece aggiungo una dimensione, ad esempio un cerchio di raggio $R << a$, e prendo sempre $V(x, y) = V(x)$, allora l'eq. di Schroedinger è data da

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}\right) = E\psi(x, y) \tag{1.2}$$

Per risolverla, posso separare le variabili se faccio l'ansantz $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$. All'ora l'eq. diventa: (dividendo per ψ)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}\right) = E \tag{1.3}$$

Si trova risolvendo questa che

$$X_k = a_k \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right) \tag{1.4}$$

$$Y_\ell = b_\ell \sin\left(\frac{\ell y}{R}\right) + c_\ell \cos\left(\frac{\ell y}{R}\right) \tag{1.5}$$

e lo spettro è dato da

$$E_{k,\ell} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\ell}{R}\right)^2\right) \tag{1.6}$$

Se $R << a$, è chiaro in che senso si può parlare di *dimensione invisibile*: per eccitare un modo $\ell : 0 \to 1$ ci vorrebbe un energia enorme, rispetto al gap $E_{1,0} - E_{0,0}$.

1.2 Stringa non relativistica

Vogliamo considerare le e.o.m. per le oscillazioni trasversali con 1 direzione trasversa, e una direzione longitudinale, per una stringa con lunghezza a riposo a, tensione T_0, massa per unità di lunghezza μ_0. Penseremo dunque ad una stringa nel piano $(x-y)$, con posizione a riposo da $(0,0) \to (0,a)$.

Le equazioni del moto per la coordinata $y(x,t)$ della stringa, che seguono dalla meccanica sono

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu_0}{T_0}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \tag{1.7}$$

La natura delle soluzioni dipende dal tipo di condizioni al contorno. Vi sono in particolare due tipi:

1. Condizioni di Dirichlet, imponiamo gli estremi fissi nel tempo, dunque $y(t, x=0) = y(t, x=a) = 0$
2. Condizioni di Neumann, dove gli estremi possono muoversi, ma la stringa deve arrivare agli estremi con derivata nulla, ovvero $\partial_x(y(t,x=0)) = \partial_x(y(t,x=a)) = 0$.

Una buona quantità di soluzioni delle equazione è catturata dall'ansantz $y(t,x) = y(x)\sin(\omega t + \phi)$. In questo modo, l'eq. diventa una ODE per $y(x)$:

$$y''(x) + \omega^2 \frac{\mu_0}{T_0} y(x) = 0 \tag{1.8}$$

Le cui soluzioni sono date da:

1. condizioni di Dirichlet: $y_n(x) = A_n \sin(n\pi x/a)$, $n = 1, 2, \ldots$. Dunque le frequenze possibili sono $\omega_n = \sqrt{\frac{\mu_0}{T_0}}\frac{n\pi}{a}$
2. condizioni di Neumann: $y_n(x) = A_n \cos(n\pi x/a)$ $n = 0, 1, \ldots$, con le stesse frequenze di prima.

Un esempio di soluzione non catturata dall'ansantz è $y(t,x) = At + b$, ovvero una traslazione rigida della stringa con velocità costante, che soddisfa le condizioni di Neumann.

Vediamo come possiamo scrivere un formalismo lagrangiano di questa teoria: prendiamo come lagrangiana

$$L(t) = \int_0^a \left(\frac{1}{2}\mu_0 \dot{y}^2 - \frac{1}{2}T_o (y')^2\right) dx = \int_0^a \mathcal{L} dx \tag{1.9}$$

Da questa definiamo il funzionale d'azione:

$$S = \int_{t_1}^{f_f} L(t) dt \tag{1.10}$$

i cui argomenti sono i cammini $y(t,x)$ nel rettangolo $[0,a] \times [t_1, t_f]$. Le equazioni del moto si ottengono variando i cammini $y(t,x) \to y(t,x) + \delta y(t,x)$. Nota che la lagrangiana dipende solamente dalle derivate di y, e che possiamo scrivere

$$\mu_0 \dot{y}\delta\dot{y} = \partial_t(\mu_o \dot{y}\delta y) - \mu_0 \ddot{y}\delta y \tag{1.11}$$
$$T_0 y'\delta y' = \partial_x(T_0 y'\delta y) - T_0 y''\delta y \tag{1.12}$$

La variazione allora è

$$\delta S = \int_{t_1}^{f_f}\int_0^a dt dx(\mu_0 \dot{y}\delta\dot{y} - T_0 y'\delta y') \tag{1.13}$$

e integrando per parti,

$$\delta S = \int_0^a (\mu_0 \dot{y} \delta y)|_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} dt (T_0 y' \delta y)|_0^a - \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^a dx (\mu_0 \ddot{y} + T_o y'') \tag{1.14}$$

ognuna di queste, secondo il principio di minima azione, deve annullarsi singolarmente. Vediamo dunque che ritroviamo in ordine le condizioni iniziali (sia N o D), le condizioni al bordo, e infine le equazioni del moto.

1.3 Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto

Consideriamo una particella libera, relativistica con $m > 0$. Il nostro obbiettivo è scrivere la sua azione. Per piccole velocità, deve tendere al caso classico, ma deve essere diversa ad alte velocità, perché le equazioni del moto $\dot{v} = 0$ sono valide ovunque, anche per $v > c$. Procediamo allora nel modo seguente:

Dato il moto spaziotemporale, si può definire la linea di mondo $\mathcal{P}$. Si richiede che l'azione sia lorentz-invariante, un funzionale dei cammini $\mathcal{P}$ che partono da un origine $(0, \vec{0})$ e arrivano al tempo t_f nel punto finale, cioè $(ct_f, \vec{x}_f)$. Deve inoltre valere che, fissato una linea di mondo $\mathcal{P}_i$, l'azione deve essere la stessa per tutti gli osservatori inerziali. Questo ci suggerisce che dovrà valere

$$S \propto \int \frac{ds}{c} \tag{1.15}$$

dimensionalmente, ci serve una energia come costante, che sia un'invariante di lorentz: possiamo prendere la massa a riposo. Si trova allora che

$$S = -mc \int ds \tag{1.16}$$

Dato che $\frac{ds}{dt} = c\sqrt{1 - (v/c)^2}$, la lagrangiana è data da

$$S = -mc \int_{t_i}^{t_f} dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{1.17}$$

che è manifestamente valida solo se $v < c$. Un'aspetto importante è l'invarianza sotto riparametrizzazioni: Considero due parametrizzazioni della stessa curva,

$$x^\mu = x^\mu(\tau) \ : \ \tau \in [\tau_i, \tau_f], \ x_1 = x^\mu(\tau_i), \ x_f = x^\mu(\tau_f) \tag{1.18}$$
$$x^\mu = x^\mu(\tau') \ : \ \tau' \in [\tau_i', \tau_f'], \ x_1 = x^\mu(\tau_i'), \ x_f = x^\mu(\tau_f') \tag{1.19}$$

In termini della parametrizzazione, l'intervallo ds si scrive

$$ds^2 = -\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau^2 \tag{1.20}$$

Dunque l'azione è esplicitamente

$$S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} d\tau \tag{1.21}$$

se nell'integrale faccio il cambio esplicito di coordinate $\tau \to \tau'$, trovo

$$S = \int_{\tau_i'}^{\tau_f'} d\tau' \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau'} \frac{dx^\nu}{d\tau'}} \tag{1.22}$$

che è esattamente l'azione che avrei calcolato se fossi partito prima da τ'. Dunque l'azione è invariante per riparametrizzazioni. Le equazioni del moto si trovano variando la linea di mondo, e imponendo che l'azione sia stazionaria:

$$\delta S = -mc \int \delta(ds) \tag{1.23}$$

Per valutare questo, ricorda che

$$\delta(ds^2) = 2ds\delta(ds) = -2\eta_{\mu\nu}\delta\left(\frac{dx^\mu}{d\tau}\right)\frac{dx^\nu}{d\tau}d\tau^2 \implies \delta(ds) = -\eta_{\mu\nu}\frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{d\tau}{c} \tag{1.24}$$

Dunque troviamo che

$$\delta S = m\int \eta_{\mu\nu}\frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}d\tau = m\int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx_\mu}{d\tau}d\tau \tag{1.25}$$

Si definisce il momento come $P_\mu = m\frac{dx_\mu}{d\tau}$, e si scrive

$$\delta S = \int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}P_\mu = 0 \xrightarrow{\text{Int. per parti}} \delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \frac{d}{d\tau}(\delta(x^\mu))P_\mu - \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau\delta(x^\mu)\frac{dP_\mu}{d\tau} = 0,\ \forall\delta(x^\mu) \tag{1.26}$$

Dunque le equazioni del moto sono

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = 0 \tag{1.27}$$

e sono manifestamente invarianti rispetto a trasformazioni di lorentz. (sotto queste, $x^\mu \to \Lambda^\mu_\nu x^\nu$).

1.4 La stringa relativistica

1.4.1 L'azione di Nanbu-Goto

Ora vogliamo passare da una particella, ad un oggetto esteso in una direzione, la stringa. Anche per questa vogliamo scrivere un'azione. La differenza principale rispetto ad una particella puntiforme è che la stringa non traccia una linea di mondo, ma traccia una World-Sheet (WS). Questa superficie può essere una superficie chiusa nel caso di stringa chiusa, oppure una superficie aperta nel caso di stringa aperta. Su queste superfici, le linee con x^0 costante sono proprio le stringhe.

Per prendere confidenza con l'argomento, consideriamo inanzitutto una superficie puramente spaziale, che sia descritta da due parametri, ξ^1, ξ^2. Se lo spazio in cui la superficie è immersa è lo spazio euclideo 3-dimensionale, la superficie è descritta da

$$\vec{x}(\xi^1, \xi^2) = (x^1(\xi^1, \xi^2), x^2(\xi^1, \xi^2), x^3(\xi^1, \xi^2)) \tag{1.28}$$

Cioè la superficie fisica è l'immagine dello spazio dei parametri, sotto la mappa $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$.

Equivalentemente, posso pensare che le ξ^i sono coord. locali sulla superficie. Questo vuol dire che la mappa inversa di $\vec{x}$ manda punti sulla superficie nello spazio dei parametri. Localmente, la mappa è 1:1, e associa dunque ad ogni punto sulla superficie due coordinate, (ξ^1, ξ^2).

Sulla superficie si introduce il concetto di area nel modo seguente: dato un "quadratino" nello spazio dei parametri $d\xi^1 d\xi^2$, voglio determinare dA cioè l'area (infinitesima) dell'immagine del quadratino, sulla superficie. In generale questo è un parallelogramma, con lati

$$\begin{cases} d\vec{v}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} d\xi^1 \\ d\vec{v}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} d\xi^2 \end{cases} \tag{1.29}$$

L'area allora è l'area del parallelogramma, cioè

$$dA = |d\vec{v}_1||d\vec{v}_2| \sin\theta = \sqrt{(d\vec{v}_1)^2 (d\vec{v}_2)^2 (1 - \cos^2\theta)} \tag{1.30}$$

cioè, integrando nello spazio dei parametri,

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1}\right)\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_2} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2}\right) - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2}\right)^2} \tag{1.31}$$

Ora, vogliamo far vedere che questo funzionale della superficie è invariante per riparametrizzazioni. Prima di farlo, la riscriviamo in un modo più elegante:

Se $\mathcal{S}$ è una superficie descritta da $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$, allora un vettore tangente ad $\mathcal{S}$, lungo ds è dato da $d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_i} d\xi_i$. Possiamo allora scrivere la metrica euclidea indotta sulla superficie come

$$ds^2 = d\vec{x} \cdot d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^i} \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^j} d\xi^i d\xi^j = g_{ij}(\xi) d\xi^i d\xi^j \tag{1.32}$$

Ci accorgiamo allora che, elegantemente, l'area si scrive più compattamente come

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g(\xi)} \tag{1.33}$$

Ora, sotto una riparametrizzazione, vale sempre $ds^2 = d\tilde{s}^2$. In termini delle metriche indotte, questo vuol dire

$$g(\xi)_{ij} d\xi^i d\xi^j = \tilde{g}(\tilde{xi})_{qp} d\tilde{\xi}^q d\tilde{\xi}^p \tag{1.34}$$

$$= \tilde{g}(\tilde{xi})_{qp} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} d\xi^i d\xi^j \tag{1.35}$$

concludiamo che

$$g(\xi)_{ij} = \tilde{g}(\tilde{\xi})_{pq} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} \tag{1.36}$$

da cui

$$\sqrt{\det g} = \sqrt{\det \tilde{g}} |\det \tilde{M}| \tag{1.37}$$

se chiamo con $\tilde{M}$ la matrice jacobiana del cambio di coordinate, cioè $\tilde{M}_{ij} = \frac{\partial \tilde{\xi}^i}{\partial \xi^j}$. Chiamiamo invece M la matrice inversa. Troviamo allora

$$\int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g} \xrightarrow{\text{cambio coordinate}} \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 |\det M| \sqrt{\det g} |\det \tilde{M}| = \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 \sqrt{\det g} \tag{1.38}$$

Se abbiamo una superficie spaziotemporale, cosa cambia? In particolare, noi siamo interessati al WS di una stringa. Parametrizziamo la superficie con parametri σ, τ, cioè la superficie è l'immagine della mappa

$$x^\mu(\tau, \sigma), \quad \sigma \in [0, \sigma_1], \, \tau \in \mathbb{R} \tag{1.39}$$

Si assume anche che valga

$$\left.\frac{\partial x^0}{\partial \tau}\right|_{\sigma=0} \neq 0, \; \left.\frac{\partial x^0}{\partial \tau}\right|_{\sigma=\sigma_1} \neq 0 \tag{1.40}$$

così che se τ fluisce, anche il tempo x^0 fluisce. Il funzionale dell'area allora è dato da

$$A = \int d\sigma d\tau \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma}\right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau}\right)\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma}\right)} \tag{1.41}$$

Nota che rispetto alla nostra definizione dell'area per una superficie spaziale, questa differisce per un segno meno nella radice. Intuitivamente, è possibile che passando dalla geometria euclidea a quella di Minkowski cambino dei segni. Dobbiamo però verificare se l'argomento della radice è positivo.

Per farlo, considera il vettore tangente alla superficie. Eccetto per un punto finito di punti, il vettore tangente è definito da un vettore di tipo tempo, e un vettore di tipo spazio. Ma poichè la WS è tracciata dal moto fisico di una stringa, il vettore tangente ad ogni punto deve essere di tipo tempo. La famiglia dei vettori tangenti è data da (a meno di fattori scala globali)

$$V^\mu(\lambda) = \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} + \lambda \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \tag{1.42}$$

Imponiamo che questo sia di tipo tempo. Deve dunque valere

$$V^2 = \lambda^2 (\partial_\sigma X)^2 + 2\lambda (\partial_\sigma X)(\partial_\tau X) + (\partial_\tau X)^2 > 0 \tag{1.43}$$

affinché valga per ogni λ, il discriminante deve essere negativo. Ma il discriminante è meno l'argomento della nostra radice! dunque la nostra scelta era corretta.

Assumiamo quindi che l'azione per la stringa sia proporzionale al funzionale d'area. Dimensionalmente, cosa ci manca? Qualunque siano le dimensioni di σ, τ (anche se da ora in poi le fisseremo a L, T), l'area ha le dimensioni L^2, mentre un'azione ML^2/T. Ci serve un fattore M/T. Possiamo prendere T_0/c, se T_0 è la *tensione* della stringa. Scriviamo dunque,

$$S = -\frac{T_0}{c}\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{1.44}$$

che è la famosa azione di *Nanbu-Goto*. Per costruzione, è invariante sotto riparametrizzazioni.

Claim 1.4.1

Le equazioni del moto che seguono dall'azione di Nanbu-Goto sono date da

$$\frac{\partial P_\mu^\tau}{\partial \tau} + \frac{\partial P_\mu^\sigma}{\partial \sigma} = 0 \tag{1.45}$$

Dove P_μ^τ, P_μ^σ sono i momenti coniugati, dati da

$$P_\mu^\tau = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}} = -\frac{T_0}{c}\frac{(\dot{X}\cdot X')X'_\mu - (X')^2\dot{X}_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2}} \tag{1.46}$$

$$P_\mu^\sigma = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'} = -\frac{T_0}{c}\frac{(\dot{X}\cdot X')\dot{X}_\mu - (\dot{X})^2 X'_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2}} \tag{1.47}$$

Per vedere questo, come al solito variamo l'azione:

$$\delta S(\dot{X}, X') = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu}\frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\nu}\frac{\partial(\delta x^\nu)}{\partial \sigma}\right) \tag{1.48}$$

come al solito si integra per parti,

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \partial_\tau(\delta x^\mu P_\mu^\tau) + \partial_\sigma(\delta x^\mu P_\mu^\sigma) - \delta x^\mu(\partial_\tau P_\mu^\tau + \partial_\sigma P_\mu^\sigma) \tag{1.49}$$

Per condizioni iniziali fisse, cioè imponendo $\delta x^\mu(\tau_i, \sigma) = \delta x^\mu(\tau_f, \sigma) = 0$, la prima parte è sempre nulla. L'ultima invece, corrisponde alle equazioni del moto. Il termine in mezzo invece da' le condizioni al bordo:

$$\int_{\tau_i}^{\tau_f} (\delta x^\mu P_\mu^\sigma)|_0^{\sigma_1} = 0 \tag{1.50}$$

che possono essere di due tipi:

1. Dirichlet: estremi fissi, quindi $\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}(\tau, \sigma^*) = 0$, se $\mu \neq 0$ e $\sigma^* = 0, \sigma^1$
2. Neumann, estremi liberi (solo per stringhe aperte) cioè $P_\mu^\sigma(\tau, \sigma^*) = 0$

chiaramente, le condizioni al bordo di Dirichlet implicano che vi siano degli oggetti (membrane) dove le stringhe si attaccano.

Ora, le equazioni del moto che derivano direttamente dall'azione sono orribili. Possiamo però sfruttare la libertà per riparametrizzazioni, per scriverle in una forma più accettabile. Una soluzione (parziale) è la *gauge statica*: questa consiste nel legare $x^0 = ct$, ovvero la coordinata temporale nel target space, a τ, uno dei due parametri della WS. Dunque, per ogni punto q nel WS, imponiamo $\tau(q) = t$. Nel sistema di riferimento scelto, le linee a τ costante sono quindi le linee a t costante, cioè le *stringhe statiche*. Con questa scelta, vale che

$$\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \tau}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau}\right) = \left(c, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau}\right) \tag{1.51}$$

$$\frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \sigma}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right) = \left(0, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right) \tag{1.52}$$

Esempio 1.4.1 (L'azione per stringa statica tesa)

Consideriamo la seguente situazione: abbiamo una striga con estremi fissi, in $x^1 = 0$ ed $x^1 = a > 0$. Tutte le sue altre coordinate sono zero. Fissiamo allora la gauge statica, $X^0 = c\tau$. Per le altre coordinate, se la stringa è statica, troviamo

$$\begin{cases} X^1(\tau, \sigma) = f(\sigma) \ : \ f(0) = 0, = f(\sigma_1) = 0, \ f' > 0 \\ X^{2,\dots,d} = 0 \end{cases} \tag{1.53}$$

Le derivate delle coordinate di stringa si trovano allora facilmente:

$$\begin{cases} \dot{X}^\mu = (c, 0, \dots, 0) \\ X'^\nu = (0, f', 0, \dots, 0) \end{cases} \implies \begin{cases} (\dot{X})^2 = -c^2 \\ (X')^2 = f'^2 \\ \dot{X} \cdot X' = 0 \end{cases} \tag{1.54}$$

Avendo tutti gli ingredienti, calcoliamo facilmente l'azione di Nanbu-Goto:

$$S = -\frac{T_0}{c} \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(cf')^2} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} dt f|_0^{\sigma_1} = -T_0 \int_{t_1}^{t_f} a dt \tag{1.55}$$

L'integranda rispetto al tempo dell'azione è la lagrangiana, $L = T - V$. Poiché stiamo trattando la stringa statica, il termine cinetico è nullo, troviamo che per la stringa statica

$$V = T_0 a \tag{1.56}$$

In particolare, questa è la quantità di energia che serve a creare una stringa di lunghezza a. La massaa a riposo per unità di lunghezza è allora data da

$$\mu_0 c^2 = V/a \implies \mu_0 = \frac{T_0}{c^2} \tag{1.57}$$

dunque la massa della stringa è dovuta *tutta e sola* alla tensione della stringa. Poiché la stringa è statica, l'eq. del moto sono date da

$$\partial_\sigma P^\mu_\sigma = 0 \tag{1.58}$$

Calcoliamo il momento:

$$P^\mu_\sigma = -\frac{T_0}{c} \frac{c^2 X'^\mu}{cf'} = -T_0 \frac{X'^\mu}{f'} = -T_0(0, 1, 0, \dots, 0) \tag{1.59}$$

ed è dunque automaticamente soddisfatta.

1.4.2 Parametrizzazione e velocità della stringa

Veniamo ora a parlare di velocità sulla stringa. Un candidato ingenuo è dato da

$$\partial_t X \tag{1.60}$$

d'altra parte, c'è un problema: questa definizione dipende manifestamente dalla parametrizzazione in σ. Il risultato sarà che dovremo considerare solo il moto traverso della stringa.

Infatti, la stringa non ha sottostrutture: non posso dire che un punto sulla stringa è andato su un punto dell'altra stringa, senza fissare una parametrizzazione. Questo mostra che il moto longitudinale sia non fisico.

Poiché la velocità abbiamo richiesto che sia invariante per riparametrizzazioni, viene naturale chiedersi come sarebbe possibile scrivere la lagrangiana in termini della velocità trasversa. Diamo allora un'espressione esplicita per la velocità trasversa:

Sia s un parametro a piacimento, che misuri la lunghezza lungo la stringa. Si prende allora una stringa, ad un instante fissato nel tempo e si definisce la lunghezza $s(\sigma)$. Prendiamo poi $ds = |d\vec{X}| = |\partial_\sigma X| d\sigma$ ovvero la lunghezza del vettore infinitesimo $d\vec{X}$, rispetto ad un intervallo $d\sigma$. Dunque, $\frac{ds}{d\sigma} = |\partial_\sigma \vec{X}|$.

Consideriamo allora il vettore $\partial_s \vec{X}$. Ha alcune proprietà interessati, ad esempio vale

$$\partial_s \vec{X} \cdot \partial_s \vec{X} = (\partial_\sigma \vec{X} \cdot \partial_\sigma \vec{X}) \left(\frac{d\sigma}{ds} \right)^2 = 1 \tag{1.61}$$

Inoltre, $\partial_s \vec{X} \parallel \partial_\sigma \vec{X}$, che è tangente alla stringa, perché è calcolato a t fissato. (ricorda che la stringa è una linea sul WS con t fissato). Dunque, $\partial_s \vec{X}$ è un vettore tangente ed unitario alla stringa. Possiamo allora usarlo per definire la velocità trasversa:

$$\vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right) \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \tag{1.62}$$

Ora possiamo provare a scrivere la lagrangiana in termini di questa, mettendoci nella gauge statica.

Notiamo che il quadrato di questa velocità è dato da

$$v_\perp^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right)^2 \tag{1.63}$$

dove abbiamo usato che $\partial_s \vec{X}$ ha norma 1. Per calcolare l'azione ho bisogno di calcolare

$$\dot{X}^2 = c^2 + \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2, \quad X'^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \right)^2, \quad (\dot{X} \cdot X') = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \tag{1.64}$$

così che l'azione di Nanbu-Goto assume una forma familiare in termine della velocità trasversa:

$$S_{NG} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} \int_0^{\sigma_1} dt d\sigma \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.65}$$

cioè la lagrangiana è data da $L = -T_0 \int ds \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}$. Questa ha la forma di energia a riposo volte un fattore relativistico, proprio come la particella.

Diamo allora una parametrizzazione esplicita. Al tempo $t = 0$, si assegni una parametrizzazione σ della stringa. Si prenda poi la stringa al tempo $t = \epsilon$: sulla superficie della stringa, si considerano i vettori tangenti alla stringa, e si interseca questi con la stringa al tempo ϵ. Se σ_0 era la parametrizzazione sulla stringa al tempo 0, assegno σ_0 al tempo ϵ al punto che viene intersecato dalla perpendicolare. Poi estendo a tutti i tempi la procedura, ed ho trovato una particolare parametrizzazione, che ha la comoda proprietà che le linee a σ costante sono ortogonali alle linee con t costante, cioè le stringhe. In formule,

$$\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} = 0 \implies \vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \tag{1.66}$$

con questa scelta, si dimostra che i momenti sono dati da

$$P^{\mu\tau} = \frac{T_0}{c^2} \frac{\frac{ds}{d\sigma}}{\sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}, \quad P^{\mu\sigma} = -T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \tag{1.67}$$

E le equazioni del moto sono sempre date da

$$\frac{\partial P^{\tau\mu}}{\partial \tau} = -\frac{\partial P^{\sigma\mu}}{\partial \sigma} \tag{1.68}$$

Nella gauge statica, $X^0 = c\tau$, cioè $P^{\sigma 0} = 0$, $P^{\tau 0} = -\frac{T_0}{c} \frac{ds}{d\sigma} \left(1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}\right)^{-1/2}$. Dunque la seconda è una costante nel tempo.

Nelle direzioni spaziali, invece, se si definisce

$$T_{eff} = T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}, \quad \mu_{eff} = \frac{T_0}{c^2} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.69}$$

Le equazioni del moto diventano

$$\mu_{eff} \frac{\partial \vec{v}_\perp}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(T_{eff} \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right) \tag{1.70}$$

Una parametrizzazione esplicita possibile, si ottiene richiedendo che ogni segmento di lunghezza σ abbia la stessa energia. Per farlo, definiamo

$$A(\sigma) = \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.71}$$

nota che se scelgo $A(\sigma) = 1$, allora l'eq. si riduce a

$$\ddot{\vec{X}} = c \vec{X}'' \tag{1.72}$$

Nota che la condizione di parametrizzazione può essere vista come un vincolo differenziale, in quanto posso scriverla come

$$\left(\frac{ds}{d\sigma} \right)^2 + \frac{v_\perp^2}{c^2} = 1 \tag{1.73}$$

oppure, (moltiplicando per $\partial_s \vec{X}^2 = 1$ il primo fattore, e ricordando che $v_\perp = \partial_t \vec{X}$ in questa parametrizzazione)

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \tag{1.74}$$

Gli altri vincoli vengono dalle condizioni al contorno. In particolare, se abbiamo estremi liberi, alla contorno vale $\vec{P}^\sigma = 0$, ma poiché

$$\vec{P}^\sigma = -T_0\sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}\frac{d\sigma}{ds}\frac{d\vec{X}}{d\sigma} = -T_0\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \tag{1.75}$$

Dunque le condizioni al contorno dicono

$$\left.\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right|_{\sigma=0} = \left.\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right|_{\sigma=\sigma_1} = 0 \tag{1.76}$$

1.4.3 Studio delle equazioni del moto

Molto bene: adesso abbiamo tutti gli ingredienti per risolvere le equazioni. La più generale soluzione dell'equazione delle onde si scrive

$$\vec{X}(t,\sigma) = \frac{1}{2}(\vec{F}(ct+\sigma) + \vec{G}(ct-\sigma)) \tag{1.77}$$

Imponiamo le condizioni al bordo: per $\sigma = 0$, otteniamo $\vec{F}'(u) = \vec{G}'(u)$ dove u indica un generico argomento della funzione. Dunque, $\vec{F}(u) = \vec{G}(u)+$ cost. Possiamo riassorbire la costante nella definizione di $\vec{F}$ e scrivere quindi che

$$\vec{X}(\sigma,t) = \frac{1}{2}(\vec{F}(ct+\sigma) + \vec{F}(ct-\sigma)) \tag{1.78}$$

Invece, per $\sigma = \sigma_1$, avremo che $\vec{F}'(u) = \vec{F}'(u+2\sigma)$, cioè $\vec{F}$ è quasi-periodica. Scriviamo allora

$$\vec{F}(u+2\sigma_1) = \vec{F}(u) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \tag{1.79}$$

Ci resta da imporre la condizione di parametrizzazione. La scriviamo nel modo seguente:

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 \pm \underbrace{\frac{2}{c}\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\cdot\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}}_{=0} = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \pm \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \tag{1.80}$$

Per imporle, calcoliamo

$$\begin{cases} \partial_\sigma \vec{X} = \frac{1}{2}(\vec{F}'(ct+\sigma) - \vec{F}'(ct-\sigma)) \\ \frac{1}{c}\partial_t \vec{X} = \frac{1}{2}(\vec{F}'(ct+\sigma) + \vec{F}'(ct-\sigma)) \end{cases} \implies \partial_\sigma \vec{X} \pm \partial_t \vec{X}/c = \pm\vec{F}'(ct\pm\sigma) \tag{1.81}$$

Dunque, per qualsiasi argomento u, abbiamo che

$$\left|\frac{dF(u)}{du}\right|^2 = 1 \implies |dF| = |du| \tag{1.82}$$

Per capire cosa descrive $F(u)$, ricorda che il moto dell'estremo $\sigma = 0$ è descritto da $\vec{X}(t,0) = \vec{F}(ct)$, dunque $\vec{F}(u)$ è la posizione del p.to $\sigma = 0$ al tempo u/c.

Torniamo adesso alla costante $\vec{v}_0$ che abbiamo introdotto, e indaghiamo il suo significato fisico. Poiché vale

$$\vec{F}(2\sigma_1) = \vec{F}(0) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \implies \vec{X}\left(\frac{2c_1}{t}, 0\right) = \vec{X}(0,0) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \tag{1.83}$$

cioè $\vec{v}_0$ è la velocità media del punto $\sigma = 0$ nell'intervallo di tempo $[0, 2\sigma_1/c]$. Si mostra che è questo vale anche per tutti gli altri punti.

Esempio 1.4.2 (Stringa in rotazione uniforme)

Consideriamo ora come esempio una particolare configurazione di stringa. Prendiamo una rotazione rigida della stringa nel piano x, y intorno al suo centro, che supponiamo essere in $0, 0$.
Assumiamo che la stringa abbia lunghezza ℓ, e pulsazione ω. Vogliamo determinare $F(u)$ in questo caso. Il punto $\vec{x}(t,0)$ si muove secondo

$$\vec{x}(t,0) = \frac{\ell}{2}(\cos(\omega t), \sin(\omega t)) \tag{1.84}$$

Questo ci dice che $F(u) = 1/2(\cos(\omega u/c), \sin(\omega u/c))$, e si ottiene inoltre $\vec{v}_0 = 0$. Imponiamo allora la periodicità, cioè

$$F(u + 2\sigma_1) = F(u) \implies \frac{\omega}{c}2\sigma_1 = 2\pi m \implies \frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1}m \tag{1.85}$$

Quale m devo prendere? Guardiamo $\vec{X}(0,\sigma)$:

$$\vec{X})(0,\sigma) = \frac{1}{2}(\vec{F}(\sigma) + \vec{F}(-\sigma)) = \frac{\ell}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi m\sigma}{\sigma_1}\right), 0\right) \tag{1.86}$$

Dunque se $m = 1$, in $\sigma \in [0, \sigma_1]$ ho la stringa, invece se $m > 1$ la sto avvolgendo più volte. Scegliamo allora $m = 1$:

$$\frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1} = \pi\frac{T_0}{E} \tag{1.87}$$

Poiché sappiamo che $|F'|^2 = 1$, allora

$$\frac{dF}{du} = \frac{\omega\ell}{2c}\left(-\sin\left(\frac{\omega u}{c}\right), \cos\left(\frac{\omega u}{c}\right)\right) \implies \left(\frac{\omega\ell}{2c}\right)^2 = 1 \tag{1.88}$$

Dunque scopriamo come sono legate ℓ e l'energia della stringa:

$$\ell = \frac{2c}{\omega} = \frac{2\sigma_1}{\pi} = \frac{2}{\pi}\frac{E}{T_0} \tag{1.89}$$

cioè la stringa è di un fattore $2/\pi$ più corta rispetto alla stringa statica.

In particolare, osserviamo che la relazione

$$\frac{\omega \ell}{2} = c \tag{1.90}$$

implica, dove $v = c$ cioè agli estremi, che $\omega \propto 1/E$.

Possiamo tornare allo studio delle soluzioni delle equazioni del moto, e chiederci ora cosa succede per la stringa chiusa: ancora una volta, la soluzione più generale è data da

$$\vec{X}(u, v) = \frac{1}{2}(\vec{F}(u, v) + \vec{G}(u.v)) \tag{1.91}$$

con $u = ct + \sigma$, $v = ct - \sigma$. Similmente al caso della stringa aperta, si trova

$$\begin{cases} F'(u) = \partial_\sigma X + (1/c)\partial_t X \\ G'(v) = \partial_\sigma X - (1/c)\partial_t X \end{cases} \implies |F'|^2 = |G'|^2 = 1 \tag{1.92}$$

Le condizioni al contorno ora invece diventano condizioni di periodicità, ovvero

$$\vec{X}(t, \sigma + \sigma_1) = \vec{X}(t, \sigma) \implies F(u + \sigma_1) - F(u) = G(v + \sigma_1) - G(v) \tag{1.93}$$

Potrebbe esistere un punto u_0, v_0 t.c.

$$\vec{F}'(u_0) = \vec{G}'(v_0) \tag{1.94}$$

Allora, se indichiamo σ_0, t_0 i parametri che otteniamo invertendo u_0, v_0, vale

$$\frac{1}{c}\partial_t \vec{X}(t_0, \sigma_0) = \vec{F}'(u_0) \tag{1.95}$$

poiché $\vec{F}'$ è un vettore unitario, allora si ottiene che in quel punto la velocità della stringa è pari a c. Poiché vale anche $\partial_\sigma \vec{X} = 0$, la stringa ha una *cuspide* in quel punto.

1.4.4 Correnti conservate sul WS

In generale, sappiamo dal teorema di Noether che una simmetria di una lagrangiana implica una carica conservata, e una simmetria nella densità lagrangiana implica una corrente conservata. In particolare, data un'azione

$$S = \int \prod_{\alpha=0}^{k} d\xi^\alpha \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\alpha \phi^a) \tag{1.96}$$

dove a è un indice che corre sui campi, e α è un'indice che corre sulle dimensioni dello spaziotempo. Se facciamo una trasformazione infinitesima,

$$\phi^a(\xi) \to \phi^a(\xi) + \delta\phi^a(\xi) = \phi^a(\xi) + \epsilon^i k_i^a(\phi) \tag{1.97}$$

In particolare, se questa trasformazione lascia invariata $\mathcal{L}$, allora si ha che, dato

$$\epsilon^i J_i^a = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha \phi)} \delta\phi^a \tag{1.98}$$

vale allora $\partial_\alpha J_i^\alpha = 0$. Dove qui l'indice i corre sulle simmetrie.

Cosa succede nel caso io abbia un WS? L'indice α in questo caso correrà sulle coordinate del WS. In questo senso, si parla di WS correnti. I campi ϕ^a sono sostituiti dalle coordinate di stringa X^μ.

Un esempio notevole è quello del momento. Considera la variazione *costante*

$$\delta X^\mu(\tau, \sigma) = \epsilon^\mu \tag{1.99}$$

questa lascia invariata la lagrangiana di Nanbu-Goto, perché ricorda che questa dipende solamente dalle derivate di X^μ. Le correnti sono allora del tipo

$$\epsilon^\mu J_\mu^\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \delta X^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \epsilon^\mu \tag{1.100}$$

Troviamo allora che le componenti della corrente trasformata per traslazioni rigide sono

$$(J_\mu^0, J_\mu^1) = (P_\mu^\tau, P_\mu^\sigma) \tag{1.101}$$

e l'eq. di conservazione è $\partial_\alpha J_\mu^\alpha = 0$, i.e. le equazioni del moto.

Quali sono le cariche conservate? nella gauge statica,

$$P_\mu(\tau) = Q_\mu(\tau) = \int_0^{\sigma_1} P_\mu^\tau(\tau, \sigma) d\sigma \tag{1.102}$$

Ora, queste sono effettivamente conservate date tutte le condizioni al contorno? Calcoliamo

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = \int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\tau}{\partial \tau} d\sigma = -\int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\sigma}{\partial \sigma} d\sigma = -P_\mu^\sigma|_0^{\sigma_1} \tag{1.103}$$

Ora, ci sono tre possibili casi:

1. stringa chiusa: devo identificare $\sigma_1, 0$ e quindi il momento totale si conserva
2. stringa aperta, con condizioni di Neumann (estremi liberi): agli estremi il momento si annulla, e quindi si conserva.
3. stringa aperta, con condizioni di Dirichlet: $\frac{dP_\mu}{dt} \neq 0$.

osserva che queste correnti sono correnti sul WS, non nello spaziotempo, nel senso che sono nulle ovunque se non sul WS.

Come ottengo le leggi di conservazione sullo spaziotempo? posso sfruttare l'invarianza per riparametrizzazioni. Fissiamo ad esempio la gauge-statica, $t = \tau$.

> **Claim 1.4.2**
> Ogni curva sul WS può essere usata per calcolare il momento conservato p_μ.

: Per il momento, abbiamo solo calcolato il momento, integrando p^τ_μ su una linea con τ costante.

Un modo di pensare a questa operazione è che abbiamo preso il flusso della densità di momento, vista come una corrente due-dimensionale. In effetti, data una curva chiusa Γ che rinchiude una regione R del WS, il flusso uscente è dato da

$$P_\mu(\Gamma) = \oint_\Gamma (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) \tag{1.104}$$

usando il teorema della divergenza, troviamo

$$P_\mu(\Gamma) = \int_R \left(\frac{dp^\tau_\mu}{d\tau} + \frac{dp^\sigma_\mu}{d\sigma} \right) = 0 \tag{1.105}$$

grazie alle equazioni del moto. L'integranda è nulla allora per ogni curva chiusa. Supponiamo di costruire la nostra curva chiusa nel modo seguente: una curvaa γ che ha come inizio $\sigma = 0$, come fine $\sigma = \sigma_1$, una curva β su σ_1 costante, una curva $\bar\gamma$ che inizia in σ_1 e finisce in $\sigma = 0$, e infine una curva α con $\sigma = 0$ costante che chiude il cerchio. Sappiamo che $P(\Gamma) = 0$, e anche le curve su σ costanti, perché lì $d\sigma = 0$ e contribusce solo il termine P^σ_μ che però per le condizioni al contorno è nullo. Dunque abbiamo trovato che

$$\int_\gamma (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) = \int_{\bar\gamma} (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) \tag{1.106}$$

Dunque ottengo la stessa quantità integrando su qualunque curva. Se prendiamo una curva a τ costante, ritroviamo il punto di partenza. 😊

1.4.5 Simmetrie di lorentz e correnti

Siccome S_{NG} è uno scalare di lorentz, le trasformazioni di lorentz delle coordinate x^μ sono simmetrie. Vogliamo allora determinare le cariche conservate.

Ricorda che una trasformazione di lorentz, è una trasformazione (se la prendiamo infinitesima)

$$x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \epsilon^{\mu\nu} x_\nu \quad | \quad \delta(\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu) = 0 \tag{1.107}$$

con ϵ costante e opportunamente piccolo. Questo impone delle condizioni su $\epsilon^{\mu\nu}$:

$$2\eta_{\mu\nu}\delta(x^\mu)x^\nu = 2\eta_{\mu\nu}\epsilon^{\mu\rho}x_\rho x_\nu = 2\epsilon^{\mu\rho}x_\rho x_\mu = 0 \tag{1.108}$$

ciò impone quindi che la parte simmetrica di $\epsilon^{\mu\nu}$ sia zero, ovvero ϵ è un tensore antisimmetrico.

Studiamo allora l'invarianza di $\mathcal{L}$ sotto queste trasformazioni. Usando nuovamente la notazione $\xi = (\tau, \sigma)$, la lagrangiana è costruita a partire da pezzi del tipo

$$\eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\beta} \tag{1.109}$$

e ognuno di questi e lorentz-invariante. Infatti, prendiamo

$$\delta \left(\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha} \frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} \right) = \eta_{\mu\nu} \left(\frac{d\delta(x^\mu)}{d\xi^\alpha} \frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha} \frac{d\delta(x^\nu)}{d\xi^\beta} \right) \tag{1.110}$$

$$= \eta_{\mu\nu}\left(\epsilon^{\mu\rho}\frac{dx_\rho}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon^{\nu\rho}\frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{dx_\rho}{d\xi^\beta}\right) \tag{1.111}$$

$$= \epsilon_{\nu\rho}\frac{dx^\rho}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon_{\mu\rho}\frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\rho}{d\xi^\beta} = 0 \tag{1.112}$$

Poiché $\epsilon_{\nu\rho}$ è antisimmetrico.

Veniamo allora a determinare quali sono le correnti conservate. Avremmo, dal teorema di Noether,

$$\epsilon^{\mu\nu}J^\alpha_{\mu\nu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)}\delta(X^\mu) \tag{1.113}$$

$$= P^\alpha_\mu\epsilon^{\mu\nu}X_\nu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu}(X_\mu P^\alpha_\nu - X_\nu P^\alpha_\mu) \tag{1.114}$$

è naturale allora definire

$$M^\alpha_{\mu\nu} = X_\mu P^\alpha_\nu - X_\nu P^\alpha_\mu \tag{1.115}$$

Per costruzione è antisimmetrico, e obbedisce all'equazione di conservazione

$$\frac{\partial M^\tau_{\mu\nu}}{\partial\tau} + \frac{\partial M^\sigma_{\mu\nu}}{\partial\sigma} = 0 \tag{1.116}$$

Le cariche si ottengono lungo una curva qualsiasi γ del WS secondo

$$M_{\mu\nu} = \int_\gamma (M^\tau_{\mu\nu}d\sigma - M^\sigma_{\mu\nu}d\tau) \tag{1.117}$$

ad esempio, se sono in 4 dimensioni, allora ho 6 cariche conservate, che sono dovute all'invarianza dalle tre rotazioni spaziali, e dai tre boost. Dunque, $M^\tau_{\mu\nu}$ è la densità di momento angolare sulla stringa, si definisce

$$L_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk} \tag{1.118}$$

Ad esempio, se ho un boost, la carica è data da

$$M^{0i} = \int d\sigma(c\tau P^{\tau i} - X^i P^{\tau 0}) = ctP^i - \int d\sigma X^i P^{\tau 0} \tag{1.119}$$

2 Le superalgebre di Lie

2.1 Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula

Perché i fisici nello scorso secolo si sono interessati così tanto alla supersimmetria? Vi sono molte ragioni teoriche, anche di carattere molto pratico. Cominciamo con una di carattere più filosofico: il modello standard delle particelle elementari (SM) ha due simmetrie: una di spaziotempo, cioè la simmetria sotto il gruppo di Poincaré, ed un altra invece detta interna, cioè la simmetria di gauge sotto il gruppo $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Possiamo indicare l'algebra globale come $\mathcal{P} + g$. Vorremmo unificare queste simmetrie, all'interno di una algebra $\mathcal{A}$ più grande, che le contiene ($\mathcal{P} \oplus g \subset A$), in modo non banale.

Inoltre, lo SM ha due tipi di particelle: fermioni e bosoni. Se si trovasse una simmetria che connettesse questi due tipi di particelle così diverse, sarebbe un grande progresso teorico. Un ultima motivazione sono le divergenze quadratiche del SM. Ad esempio, se uno calcola i controtermini alla massa di Higgs, δM_H, diciamo introducendo come tecnica di regolazione un cut-off, allora si trova che $\delta M_H \propto \Lambda^2$. In teoria dei campi si dice che la teoria ha delle divergenze quadratiche. Per lo SM, $\Lambda \approx 10^{14/15}$ GeV. Si ha quindi che la sottrazione di due termini enormi, dia luogo ad una massa $M_H \approx 100$ GeV. Questo non è impossibile, ma poco probabile: si tratta del cosiddetto *problema della gerarchia*. Il problema non si pone in SUSY perché le divergenze sono al massimo logaritmiche. Infine, nello SM si pensa che le tre costanti e, g_W, g_s tendano, con l'aumento dell'energia, allo stesso valore g'. Sembra che la convergenza sia più semplice se si assume che la teoria è supersimmetrica.

Come possiamo allargare la simmetria di una teoria, nel modo non banale descritto all'inizio? Cominciamo a studiare una teoria di uno scalare autointeragente, con la seguente azione:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)^\dagger - m^2 \phi\phi^\dagger - \lambda^2 (\phi\phi^\dagger)^2 \tag{2.1}$$

Quali sono le simmetrie della teoria? Certamente abbiamo la simmetria di Poincaré, $\mathcal{P}$. Inoltre, considera la trasformazione $\phi \to e^{i\alpha}\phi$. Si tratta di una trasformazione globale di fase, cioè del gruppo $U(1)$, ed è immediato vedere che realizza una simmetria della lagrangiana.

Queste simmetrie portano (teo. di Noether) delle cariche conservate. Osserviamole:

1. Simmetrie di spaziotempo $\mathcal{P}$: Abbiamo invarianza sotto traslazioni spaziotemporali, che porta il tensore di energia momento ad avere divergenza nulla, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Definendo poi $P^\nu = \int d^3x T^{0\nu}$, si ottiene che $\frac{d}{dt} P^\nu = 0$. Invece, la simmetria rispetto alle trasformazioni di Loretnz porta alla conservazione del momento angolare: vale $\partial_\mu J^{\mu,\nu\rho} = 0$, definendo $J^{\nu\rho} = \int d^3x J^{0,\nu\rho}$, si ottiene allora $\frac{d}{dt} J^{\nu\rho} = 0$.

2. Dalla simmetria interna, la corrente conservata è data da $j^\mu = i(\phi(\partial^\mu \phi^\dagger) - (\partial^\mu \phi)\phi^\dagger)$. Infatti, si calcola immediatamente la sua divergenza,

$$\partial_\mu j^\mu = i(\phi \Box \phi^\dagger - (\Box\phi)\phi^\dagger) \tag{2.2}$$

   Per sapere come è fatto $\Box\phi$, calcola le equazioni del moto:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \implies -m^2\phi^\dagger - 2\lambda\phi(\phi\phi^\dagger) = \Box\phi^\dagger \implies \begin{cases} \phi\Box\phi^\dagger = -m^2\phi\phi^\dagger - 2\lambda(\phi\phi)^\dagger \\ \phi^\dagger\Box\phi = -m^2\phi\phi^\dagger - 2\lambda(\phi\phi)^\dagger \end{cases} \tag{2.3}$$

Immediatamente vediamo che la corrente è conservata. Come solito definiamo allora $Q = \int d^3x j^0$, così che $\frac{d}{dt}Q = 0$. Come è fatta quindi l'algebra di simmetria? L'algebra di Poincaré è la solita,

$$\begin{aligned}
&[P_\mu, P_\nu] = 0 \\
&[P_\mu, J_{\nu\rho}] = \eta_{\mu\nu}P_\rho - \eta_{\mu\rho}P_\nu \\
&[J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] = \eta_{\mu\nu}J_{\rho\sigma} + \eta_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}J_{\mu\rho}
\end{aligned} \tag{2.4}$$

Invece la carica Q realizza l'algebra di $\mathfrak{u}(1)$, poiché semplicemente $[Q, Q] = 0$. Inoltre, poiché vale

$$\begin{aligned}
&[Q, P_\mu] = 0 \\
&[Q, J_{\mu\nu}] = 0
\end{aligned} \tag{2.5}$$

L'algebra totale è la somma diretta, $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(1)$. Vorremmo allargare questa algebra di simmetria. Come facciamo? Osserviamo che è molto semplice allargare la simemtria interna, ad esempio ampliando $\mathfrak{u}(1) \to \mathfrak{u}(N)$. Basta scrivere la lagrangiana in termini di un multipletto di N campi:

$$S = \int d^4x(\partial_\mu\phi)\partial^\mu\phi^\dagger - m^2\phi\phi^\dagger - \lambda(\phi\phi^\dagger), \quad \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \cdots \\ \cdots \\ \phi_N \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N, \quad \phi^\dagger = (\phi_1^*, \ldots, \phi_N^*) \tag{2.6}$$

La azione è allora simmetrica sotto la trasformazione dei campi $\phi \to U\phi$, $\phi^\dagger \to \phi^\dagger U^\dagger$, a patto che valga $UU^\dagger = 1$, cioè $U \in U(N)$. Quali sono adesso le cariche conservate? Se si definisce

$$Q_a = i \int d^3x \phi^\dagger T_a \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi \tag{2.7}$$

Se T_a è una base hermitiana dell'algebra (dunque una matrice $N \times N$). Si hanno quindi N^2 cariche conservate. Le cariche soddisfano l'albegra di $\mathfrak{u}$(N), cioè vale $[Q_a, Q_b] = f_{abc}Q_c$. Ancora una volta come prima, vale

$$\begin{aligned}
&[Q_a, P^\mu] = 0 \\
&[Q_a, J^{\mu\nu}] = 0
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Cioè l'algebra globale è sempre $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(N)$. Se allargare il gruppo di simmetria interno è apparentemente semplice, vediamo che è più complicato introdurre una algebra di simmetria che sia diversa da un gruppo interno in somma diretta con Poincaré. Immaginare una teoria dove la carica non commuti con le traslazione è abbastanza difficile. Invece potremmo pensare ad na teoria dove vale $[Q_a, J^{\mu\nu} \neq 0]$. Questo vuol dire che la carica non è più uno scalare di spaziotempo. D'altra parte, questo vuol dire avere una carica vettoriale, o tensoriale, oltre a $P^\mu, J^{\mu\nu}$. Questa simmetria dovrebbe anche collegare stati di spin diverso, perchè

$$Q_\mu |0\rangle = |1\rangle \tag{2.9}$$

Se $|0\rangle$ ha spin 0 e $|1\rangle$ ha spin 1.

Coleman e Mandula, nel 1967, hanno dimostrato che, con eccezione di casi particolari e poco importanti, la risposta a questa domanda è no.

La dimostrazione del teorema è complicata. Facciamo comunque qualche commento: inanzitutto l'idea è che se esistessero cariche conservate di tipo tensoriale o vettoriale, queste vincolerebbero troppo la dinamica, e per forza di cose si andrebbe a cadere nella teoria libera, non interagente. Per vederlo facciamo un esempio:

Esempio 2.1.1 (Conseguenze alla dinamica di una carica conservata tensoriale)

Supponiamo che in una data teoria $Q_{\mu\nu}$, un tensore simmetrico e a traccia nulla, sia conservato. Considera anche uno stato ad una particella, con momento p^μ, che indichiamo con $|p\rangle$. Considera il suo valore di aspettazione: deve avere una forma quadratica nei momenti, ed essere senza traccia, perciò varrà

$$\langle p|\, Q_{\mu\nu}\, |p\rangle \propto (p_\mu p_\nu - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}p^2) \tag{2.10}$$

Chiaramente $p^2 = m^2$ è una quantità conservata. Segue quindi che si deve conservare anche $p_\mu p_\nu$. Vediamo che conseguenze ha questo ad esempio in uno scattering $2 \to 2$. Se indichiamo con P_i i momenti entranti e P_i' i momenti esterni, questi devono soddisfare sia la conservazione del momento, sia la nuova legge:

$$\begin{cases} p_1^\mu + p_2^\mu = p_1^\mu + p_2^{\mu'} \\ p_1^\mu p_1^\nu + p_2^\mu p_2^\nu = p_1^{\mu'} p_1^{\nu'} + p_2^{\mu'} p_2^{\nu'} \end{cases} \implies \begin{cases} p_1^\mu = p_1^{\mu'} \\ p_2^\mu = p_2^{\mu'} \end{cases}, \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} p_1^\mu = -p_1^{\mu'} \\ p_2^\mu = -p_2^{\mu'} \end{cases} \tag{2.11}$$

Chiaramente, entrambi i casi sono troppo banali. Per questo motivo, il teorema di Coleman Mandula richiede nelle ipotesi che le soluzioni della teoria siano smooth (cioè lisce) nei parametri come gli angoli di scattering.

Quali sono le eccezioni del teorema di Coleman Mandula? Ne citiamo alcune:

1. La teoria *libera*: in questo caso, è semplice costruire teorie con cariche vettoriali o tensoriali conservate. Consideriamo ad esempio la seguente azione:

$$S = S_0 + S_1, \quad S_0 = \int d^4x \frac{1}{2}[\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - m^2\phi^2],\ \phi \in \mathbb{R}, \quad S_1 = \int d^4x \left[-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\nu\right] \tag{2.12}$$

   Dove, come al solito, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. La teoria è una teoria libera di campo scalare + una teoria libera di un campo vettoriale massivo. Le equazioni del moto che seguono dall'azione sono

$$(\Box + m^2)\phi = 0, \quad (\Box + m^2)A_\mu = 0 \tag{2.13}$$

   Da queste è immediato verificare che la corrente $j_{\mu\nu} = \phi \overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu$ è conservata. Segue che esiste una carica vettoriale conservata, data da

$$Q_\nu = \int d^3x\, j_{o\nu} \implies \frac{d}{dt}Q_\nu = 0 \tag{2.14}$$

   In effetti è facile mostrare che esistono *infinite* correnti conservate, date da $\phi \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_1} \dots \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_N} A_\nu$. Nel caso della teoria interagente però le e.o.m. diventano più complicate, e il trucco non funziona più.

2. Una teoria in sole $d = 2$ dimensioni (una temporale e una spaziale). Il ragionamento per il quale le soluzioni devono essere smooth nei parametri non funziona più se la dimensione spaziale è solo una. Un esempio importante è il World-sheet in teoria delle stringhe: lì ci sono infinite cariche vettoriali/tensoriali conservate.

3. La teoria non relativistica: ad esempio nel Weimberg si mostra come valga

$$SU(3) \otimes SU(2) \subset SU(6) \tag{2.15}$$

   Dove $SU(3)$ è il gruppo interno di simmetria di sapore di Gell-Mann, mentre $SU(2)$ è il gruppo di spin, cioè la simmetria spaziotemporale non relativistica.

Un'altra osservazione riguarda le teorie *conformi*: queste hanno una simmetria interna più grande di quella di Poincaré, cioè una invarianza di scala. Queste hanno una carica conservata vettoriale in più, solitamente denotata con k^μ. Anche in questo caso, vale il teorema di Coleman-Mandula, a patto di sostituire Poincarè con il gruppo Conforme.

Il teorema sembrerebbe spezzare le nostre speranze. D'altra parte, possiamo cercare una via d'uscita, una ipotesi del teorema alla quale possiamo rinuciare oppure modificare. In particolare ci poniamo la seguente domanda: se non esistono cariche vettoriali conservate, possiamo invece considerare cariche con indici *spinoriali*? Questo significherebbe avere delle simmetrie che connetono stati di spin che differisce di $1/2$, cioè tra bosoni e fermioni. Questo porta a modificare anche il concetto stesso di algebra: dovremmo considerare dei generatori fermionici anticommutanti. In effetti, si possono costruire queste teorie, e le algebre modificate in questo modo sono dette *superalgebre di Lie*. Se queste contengono al loro interno l'algebra di Poincarè, si dicono algebre di *supersimmetria* (oppure di superalgebre).

2.2 Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi

Cominciamo ricordando la definizione di algebra di Lie, $\mathfrak{g}$:

1. $\mathfrak{g}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$
2. Su questo spazio esiste una legge di composizione interna, bilineare e anticommutativa $[,]$ cioè

$$[,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}, \quad [\alpha A + \beta B, C] = \alpha[A, C] + \beta[B, C], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}/\mathbb{C}, \quad [A, B] = -[B, A] \tag{2.16}$$

3. La legge soddisfa l'identità di Jacobi, cioè

$$[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0 \tag{2.17}$$

In particolare, se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$, le ultime due condizioni sono automaticamente verificate.

Vogliamo ora generalizzare questa definizione. Siccome l'algebra al suo interno dovrà contenere sia bosoni sia fermioni, stabiliamo che i bosoni hanno grado 0 (mod. 2), e i fermioni hanno grado 1 (mod. 2). In questo modo possiamo richiedere che una superalgebra $\mathfrak{S}$ sarà uno spazio vettoriale *gradato*. In particolare uno spazio vettoriale V si dice gradato se $V = V^0 \cup V^1$, e allo stesso tempo $V = V^0 \cap V^1 = \{0\}$. Diamo quindi la definizione completa:

Definizione 2.2.1: Superalgebra di Lie

$\mathfrak{S}$ si dice superalgebra di Lie se

1. $\mathfrak{S}$ è uno spazio vettoriale gradato, su $\mathbb{R}/\mathbb{C}$.
2. Se $\exists$ legge di composizione interna, bilineare e *superanticommutativa*, cioè

$$[A, B] = (-1)^{1+gr(A)gr(B)}[B, A] \tag{2.18}$$

ovvero in particolare:

$$\begin{cases} \text{due bosoni} \implies gr(A) = gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{fermione e bosone} \implies gr(A)gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{due fermioni} \implies gr(A)gr(B) = 1 \implies [A, B] = [B, A] \end{cases} \tag{2.19}$$

chiediamo inoltre che la legge sia additiva rispetto al grado, cioè che valga $C = [A, B] \implies gr(C) = gr(A) + gr(B)$.

3. Valga super-Jacobi, cioè

$$(-)^{gr(A)gr(C)}[[A, B], C] + (-)^{gr(B)gr(A)}[[B, C], A] + (-)^{gr(C)gr(B)}[[C, A], B] = 0 \tag{2.20}$$

Osserviamo che se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$ se almeno uno fra A, B è un bosone, e $[A, B] = A \cdot B + B \cdot A$ se entrambi sono fermioni, allora le ultime due condizioni sono automaticamente soddisfatte.

Proprio come le algebre, il modo più semplice per descrivere una superalgebra è pensarla come matrici, oppure supermatrici, che agiscono su spazi vettoriali di rappresentazione gradati.

Introduciamo uno spazio vettoriale $V(m/n)$ gradato, su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. I suoi elementi sono dati da

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \text{bosoni} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{fermioni} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} \tag{2.21}$$

Le trasformazioni di V in sè stesso, cioè gli endomorfismi, ereditano anche loro una struttura gradata: in particolare le trasformazioni bosoniche devono mandare bosoni in bosoni e fermioni in fermioni, mentre le trasformazioni fermioniche devono mandare bosoni in fermioni, e fermioni in bosoni. Segue che le trasformazioni bosoniche sono rappresentate da matrici diagonali a blocchi, mentre le trasformazioni fermioniche l'ooposto.

Con la struttura di commutatore e anticommutatore ordinari, si definisce allora la superalgebra generale lineare, e si indica con $\mathfrak{gl}(m/n)$

Chiaramente a parte $\mathfrak{gl}(n/m)$ si possono definire altri tipi di superalgebre, che sono sotto-algebre di $\mathfrak{gl}(m/n)$

Esempio 2.2.1 (La superalgebra speciale lineare)

Si può definire ad esempio la superalgebra speciale lineare, che si indica con $\mathfrak{sl}(m/n)$. Nel caso ordinario, si definiva

$$\mathfrak{sl}(m) = \{A \in \mathfrak{gl}(m) : \mathrm{Tr}(A) = 0\} \tag{2.22}$$

Nel caso delle superalgebre però, non basta imporre che la traccia si annulli. Ad esempio, considera le due trasformazioni bosoniche

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ = & D' \end{pmatrix} \tag{2.23}$$

Si ottiene semplicemente

$$\mathrm{Tr}([M,N]) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} [A,A'] & 0 \\ 0 & [D,D'] \end{pmatrix} = 0 \tag{2.24}$$

Siccome la traccia del commutatore di due matrici è sempre nullo. La cosa funziona anche se M è un bosone ed N è un fermione:

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \implies \mathrm{Tr}([M,N]) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & AB \\ DC & 0 \end{pmatrix} - \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & BD \\ CA & 0 \end{pmatrix} = 0 \tag{2.25}$$

I problemi si hanno quando ho due fermioni:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B' \\ C' & 0 \end{pmatrix} \implies \mathrm{Tr}(\{M,N\}) \neq 0 \tag{2.26}$$

La via di uscita da questo problema è la definzione della supertraccia:

$$\mathrm{Str}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathrm{Tr}(A) - \mathrm{Tr}(D) \tag{2.27}$$

Definiamo così quindi l'algebra speciale lineare,

$$\mathfrak{sl}(m/n) = \{M \in \mathfrak{gl}(m/n) : \mathrm{Str}(M) = 0\} \tag{2.28}$$

Ora, una supertraccia contiene sempre un settore bosonico, che indichiamo con ${}^0\mathfrak{S}$, ed un settore fermionico, che chiamiamo ${}^1\mathfrak{S}$. Come è fatto il settore bosonico? le matrici in generale si possono scrivere in termini di una base M, N, I, se

$$A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \mathrm{Tr}(A) = 0, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \ \mathrm{Tr}(B) = 0, \quad C = \begin{pmatrix} \alpha\mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\frac{m}{n}\alpha\mathbb{I} \end{pmatrix} \tag{2.29}$$

Concludiamo che ${}^0\mathfrak{sl}(m/n) = \mathfrak{sl}(m) \oplus \mathfrak{sl}(n) \oplus \mathfrak{u}(1)$, e quindi $\dim({}^0\mathfrak{sl}(m/n)) = m^2 - 1 + n^2 - 1 + 1 = m^2 + n^2 - 1$. Con ragionamenti simili, si mostra che ${}^1\mathfrak{sl}(m/n)$ è la somma dei due blocchi off-diagonal, cioè $\dim({}^1\mathfrak{sl}(m/n)) = 2mn$.

Esempio 2.2.2 (Superalgebra ortosimplettica $\mathfrak{osp}(m/n)$)

Possiamo dotare lo spazio $V(m/n)$ con una forma bilineare, $(x, y) = x^T G y$, con

$$G = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & \mathbb{J} \end{pmatrix} \tag{2.30}$$

Se $\mathbb{J}$ è la matrice simplettica. Si definisce allora la sottoalgebra ortosimplettica dell'algebra generale lineare nel seguente modo:

$$\mathfrak{osp}(m/n) = \left\{ M \in \mathfrak{gl}(m/n) : (x, My) + (-1)^{gr(x)gr(y)}(Mx, y) = 0, \ \forall (x, y) \right\} \tag{2.31}$$

per studiare quindi la struttura della superalgebra partiamo dal suo settore bosonico. Quale è una base del settore bosonico? Separo i blocchi e indago:

1. Blocco $m \times m$: scrivo

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.32}$$

   Quale deve essere la condizione affinché $M \in \mathfrak{osp}(m/n)$? siccome agisce su bosoni, deve rispettare $x^T A y + (Ax)^T y = 0 \implies A + A^T = 0$, ovvero $A \in \mathfrak{o}(m)$.
2. Blocco $n \times n$: similmente, sia

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \tag{2.33}$$

   La condizione per cui N appartiene alla superalgebra è che valga $\mathbb{J}D + D^T\mathbb{J} = 0$, ovvero $D \in \mathfrak{sp}(n)$.

troviamo quindi che ${}^0\mathfrak{osp}(m/n) = \mathfrak{o}(m) \oplus \mathfrak{sp}(n)$

2.3 L'algebra di supersimmetria

Osserviamo che il settore bosonico ${}^0\mathfrak{S}$ di una superalgebra è sempre del tipo $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$, con queste due algebre ordinarie. Questo è utile perché noi vogliamo scrivere delle algebre che contengano $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$. La parte "nuova" quindi sarà tutta nel settore fermionico.

In generale, indichiamo con B_i i generatori bosonici, e con Q_I i generatori fermionici. Capire come è fatto il settore fermionico vuol dire anche capire quali sono le relazioni di commutazione B_i, Q_I. Dalla regola di additività del grado, si vede subito che sono dei generatori fermionici, e quindi dovrò espanderli in una base di generatori fermionici. In formule, scriveremo

$$[Q_I, B_i] = (M_i)_{IJ} Q_J \tag{2.34}$$

La matrice di coefficienti $(M_i)_{IJ}$ è vincolata dalla identità di Jacobi:

$$0 = [[Q_I, B_i], B_j] + [[B_j, Q_I], B_i] + [[B_i, B_j], Q_I]$$

$$(M_i)_{IJ}[Q_J, B_j] - (M_j)_{IJ}[Q_J, B_i] + f_{ijk}[B_k, Q_I] =$$
$$(M_i)_{IJ}(M_k)JKQ_K - (M_j)_{IJ}(M_i)_{JK}Q_K + f_{ijk}(M_k)_{IK}Q_K \tag{2.35}$$

Posso riscrivere l'eq. come

$$[M_i, M_j]_{IK}Q_K = f_{ijk}(M_k)_{IK}Q_K \tag{2.36}$$

Che è un equazione interessante, perché mostra che le matrici M_i stanno in una rappresentazione della parte bosonica della superalgebra, con le Q_I che appartengono allo spazio di rappresentazione. Come già discusso, la parte bosonica per un'algebra di supersimmetria è $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$: i generatori fermionici devono stare in una rappresentazione, cioè portare un doppio indice: uno della simmetria interna, e un'indice di lorentz (e.g. Q^i_α). L'indice di lorentz sarà un indice di spin semi-intero, nel caso più semplice di spin 1/2. Poniamoci quindi proprio in questo caso (si dimostra che il caso generale è perfettamente analogo). Per quanto riguarda l'indice che corre sulla simmetria interna, per il momento lasciamolo libero di correre, $i \in 1, \dots, N$, così da non fare ipotesi sulla simmetria interna.

Il nostro obbiettivo è quello di conoscere l'algebra di supersimmetria, cioè le seguenti parentesi:

$$\begin{aligned}
&[Q^i_\alpha, P_\mu] =? \\
&[Q^i_\alpha, J^{\mu\nu}] =? \\
&[Q^i_\alpha, T_r] =? \\
&\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} =?
\end{aligned} \tag{2.37}$$

Si può mostrare che, senza perdere generalità, gli spinori Q^i_α possono essere presi come spinori di Majorana, cioè che soddisfano $Q^i_\alpha = C_{\alpha\beta}\bar{Q}^i_\beta$, con C la matrice di coniugazione della carica.

Apriamo adesso una parentesi sulle convezioni che usiamo con gli spinori:

$$\begin{aligned}
&\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1), \quad \gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2\eta_{\mu\nu} \\
&\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \quad \gamma_{\mu\nu} := \frac{1}{2}(\gamma_\mu\gamma_\nu - \gamma_\nu\gamma_\mu)
\end{aligned} \tag{2.38}$$

Sia Ψ uno spinore di Dirac. Allora,

$$\begin{aligned}
&\bar{\Psi}_D = \psi^\dagger(i\gamma^0), \quad \text{coniugato di Dirac} \\
&C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T, \quad \text{matrice di coniugazione di carica}
\end{aligned} \tag{2.39}$$

Alcune proprietà utili della matrice C sono:

$$C \in \mathbb{R}, \quad C^T = -C, \quad C^2 = \mathbb{I}, \quad C\gamma_5 C^{-1} = \gamma_5^T \tag{2.40}$$

Inoltre, $C\gamma^\mu, C\gamma^{\mu\nu}$ sono simmetriche, mentre $C\gamma_5, C\gamma_\mu\gamma_5$ sono antisimmetriche.

Definiamo poi il coniugato di Majorana, $\bar{\psi}_M = \psi^T C$. La condizione di Majorana può quindi essere scritta come $\bar{\psi}_D = \bar{\psi}_M$, che è una relazione che lega Ψ_L, Ψ_R. Nello specifico, si ha

$$\Psi^\dagger i\gamma^0 = \Psi^\dagger C \implies (\Psi^\dagger i\gamma^0)^T = (\Psi^T C)^T \implies C^T\Psi = i(\gamma^0)^T\Psi^*$$

$$\implies -C\psi = i(\gamma^0)^T\psi^* \implies \psi = -C^{-1}(\gamma^0)^T\Psi^* = Ci(\gamma^0)^T\Psi^* =: \Psi_C \tag{2.41}$$

Torniamo a parlare dei commutatori che vogliamo scrivere. Molti di questi sono fissati dall'identità di Jacobi. Ad esempio, proviamo ad immaginare che valga

$$[Q^i_\alpha, P_\mu] = a(\gamma_\mu)^\beta_\alpha Q^i_\beta \tag{2.42}$$

Allora l'identità di Jacobi mi dice subito che deve valere $2a^2(\gamma_{\mu\nu})^\beta_\alpha Q^i_\beta = 0 \implies a = 0$, cioè $[Q^i_\alpha, P_\mu] = 0$. Per il momento angolare si ottiene invece che

$$[Q^i_\alpha, J_{\mu\nu}] = a(\gamma_{\mu\nu})^\beta_\alpha Q^i_\beta \implies a = 1/2 \tag{2.43}$$

perché Q sta nella rappresentazione dell'algebra di Lorentz.

Proviamo invece a calcolare $[Q^i_\alpha, T_r]$. La più generale forma che può assumere questo commutatore è data da

$$[Q^i_\alpha, T_r] = (l_r)^i_j A^j_\alpha + (i\gamma^5)^\beta_\alpha (t_r)^i_j Q^j_\beta \tag{2.44}$$

Per il momento non possiamo fare di meglio. Calcolo invece l'anticommutatore fra i generatori fermionici:

$$\left\{Q^i_\alpha, A^j_\beta\right\} = ? \tag{2.45}$$

Il risultato deve essere naturalmente simmetrico negli scambi α, β ed i, j. Il risultato più generale è

$$\left\{Q^i_\alpha, A^j_\beta\right\} = r((\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu \delta^{ij}) + s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} J_{\mu\nu}\delta^{ij} + (\gamma^\mu\gamma_5 C)_{\alpha\beta} L^{ij}_\mu + C_{\alpha\beta}U^{ij} + (\gamma_5 C)_{\alpha\beta}V^{ij} \tag{2.46}$$

Possiamo immediatamente riconoscere che il termine $\propto L^\mu_{ij}$ deve essere nullo. Se così non fosse avremmo una carica vettoriale conservata, che viola il teorema di Coleman-Mandula. Lo stesso risultato si ottiene anche con l'id. di Jacobi.

Sempre con l'identità di Jacobi si scopre che U, V stanno nel centro dell'algebra, cioè commutano con ogni generatore. Per determinare i coefficienti r, s, ci mettiamo momentaneamente nel caso $N = 1$. Il commutatore si riduce a

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = r(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu + s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} J_{\mu\nu} \tag{2.47}$$

Siccome sappiamo che il commutatore di Q^i_α con i generatori delle traslazioni è nullo, l'id. di Jacobi ci dice che

$$\left[\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\}, P^\mu\right] = 0 \implies s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} \underbrace{[J_{\mu\nu}, P_\rho]}_{\neq 0} = 0 \implies s = 0 \tag{2.48}$$

Per convenzione, si pone $s = 2$ (abbiamo semplicemente fissato la normalizzazione di Q). Per $N = 1$, dunque, si ha che

$$\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu \tag{2.49}$$

Nel caso generale, invece, si trova ancora che deve valere $s = 0$, e che si può porre ancora $r = 2$. Si scrive quindi

$$\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\delta^{ij}P_\mu + C_{\alpha\beta}U^{ij} + (\gamma_5 c)_{\alpha\beta}V^{ij} \tag{2.50}$$

Torniamo allora ad occuparci del commutatore con i generatori delle simmetrie interne T_r. Poniamoci ancora in $N = 1$:

$$[Q_\alpha, T_r] = l_r Q_\alpha + i(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r Q_\beta, \quad l_r, t_r \in \mathbb{C} \tag{2.51}$$

In realtà, l_r, t_r sono numeri reali. Per vederlo, ricorda che T_r sono generatori anti-hermitiani, e quindi vale

$$(Q_\alpha T_r - T_r Q_\alpha)^\dagger = T_r^\dagger Q_\alpha^\dagger - Q_\alpha^\dagger T_r^\dagger = Q_\alpha^\dagger T_r - T_r Q_\alpha^\dagger \tag{2.52}$$

Cioè

$$[Q_\alpha^\dagger, T_r] = ([Q_\alpha, T_r])^\dagger = l_r^* Q_\alpha^\dagger - iQ_\beta^\dagger(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r^* \tag{2.53}$$

Moltiplico a destra per $i\gamma^0$, così scrivo l'espressione in termini dello spinore coniugato di Dirac/Majorana (ricorda che sono la stessa cosa):

$$[\bar{Q}_\alpha, T_r] = l_r^* \bar{Q}_\alpha + i\bar{Q}_\beta(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r^* \tag{2.54}$$

il segno cambia davanti al secondo pezzo perché per spostare γ^0 vicino a $Q_\beta^\dagger$ devo anticommutarlo con γ^5. Ora semplicemente moltiplico per $C_{\gamma\alpha}$, ed uso la condizione di Majorana:

$$[Q_\gamma, T_r] = l_r^* Q_\gamma + i(\gamma^5)^\alpha_\gamma Q_\alpha t_r^* \implies l_r = l_r^*,\ t_r = t_r^* \tag{2.55}$$

Ora, applico l'identità di Jacobi: ricorda che $[Q_\alpha, Q_\beta] \propto P_\mu$, che ha commutatore nullo con i generatori della simmetria interna. Si ha quindi

$$\left\{[T_r, Q_\alpha], Q_\beta\right\} - \left\{[Q_\beta, T_r], Q_\alpha\right\} = 0 \tag{2.56}$$

(ricorda che i segni dipendono dal grado dei generatori). Andando avanti si ottiene:

$$(l_r\delta^\gamma_\alpha + i(\gamma^5)^\gamma_\alpha t_r) \underbrace{\left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\}}_{2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}P_\mu} + (\alpha \leftrightarrow \beta) = 0 \tag{2.57}$$

I coefficienti delle parte simmetriche nello scambio devono quindi annullarsi. Ricorda le proprietà delle $C\gamma^\mu$: $C\gamma^\mu$ è simmetrica, $C\gamma^\mu\gamma^5$ è antisimmetrica. Questo impone $l_r = 0$. Rimane solo t_r che possiamo porre uguale ad 1, giocandoci la normalizzazione del generatore della simmetria interna. Si trova infine, quindi,

$$[Q_\alpha, T_r] = i(\gamma^5)^\beta_\alpha Q_\beta \tag{2.58}$$

Osserviamo che i generatori T_r hanno tutti lo stesso comportamento su Q_α. Con l'identità di Jacobi è facile mostrare che se avessi più di un generatore, dovrebbero avere commutarore nullo. Segue quindi che l'algebra di simmetria interna, nel caso susy $\mathcal{N} = 1$, è $\mathfrak{u}(1)$ (ed il settore bosonico è quindi $\mathcal{P} + \mathfrak{u}(1)$).

Veniamo allora alla discussione sul commutatore nel caso $\mathcal{N} \geqslant 1$. Usiamo una notazione conveniente per gli spinori, cioè a due componenti:

se usiamo le matrici gamma di Dirac nella rappresentazione chirale, si ha

$$\gamma^0 = -i\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_2 \\ \mathbb{I}_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^j = i\begin{pmatrix} 0 & -\sigma^j \\ \sigma^j & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \tag{2.59}$$

Invece la matrice di coniugazione di carica è data da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} \epsilon_{AB} & 0 \\ 0 & \epsilon^{\dot{A}\dot{B}} \end{pmatrix} \tag{2.60}$$

dove $\epsilon^{AB} = \epsilon_{AB}$, $\epsilon^{\dot{A}\dot{B}} = \epsilon_{\dot{A}\dot{B}}$. Uno spinore di Dirac invece si scrive

$$\chi_\alpha = \begin{pmatrix} \chi^A \\ \bar{\chi}_{\dot{A}} \end{pmatrix} \tag{2.61}$$

dove $\chi^A \in (1/2, 0)$, $\bar{\chi}_{\dot{A}} \in (0, 1/2)$. Come al solito vale

$$\left(\chi^A//0\right) = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5)\chi_\alpha, \quad \left(0//\chi_{\dot{A}}\right) = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)\chi_\alpha \tag{2.62}$$

Definiamo inoltre $\chi_A = \epsilon_{AB}\chi^B$ e similmente $\bar{\chi}^{\dot{A}} = \epsilon^{\dot{A}\dot{B}}\chi_{dot\,B}$. In questa notazione, come diventa la condizione di Majorana? Si ha che

$$\chi = iC(\gamma^0)^T\chi^* \implies \begin{cases} \chi^A = \epsilon_{AB}(\bar{\chi}_{\dot{B}}) = -(\bar{\chi}^{\dot{A}})^* \\ \bar{\chi}_{\dot{A}} = (\chi_A)^* \end{cases} \tag{2.63}$$

Scriviamo anche i generatori delle trasformazioni di lorentz, $\gamma_{\mu\nu}$, con $(\sigma_{\mu\nu})_B^A$ per la parte left, $(\bar{\sigma}_{\mu\nu})_{\dot{A}}^{\dot{B}}$, con $\sigma_{\mu\nu} = 1/2(\sigma_\mu\bar{\sigma}_\nu - \sigma_\nu\bar{\sigma}_\mu)$, $\bar{\sigma}_{\mu\nu} = 1/2(\bar{\sigma}_\mu\sigma_\nu - \bar{\sigma}_\nu\sigma_\mu)$. L'algebra che abbiamo scritto finora di supersimmetria diventa

$$\begin{aligned} &[Q_A^i, P^\mu] = 0, \quad [Q_A^i, J^{\mu\nu}] = \frac{1}{2}(\sigma_{\mu\nu})_A^B Q_B^i \\ &\left\{Q_A^i, Q_B^j\right\} = \epsilon_{AB}(U^{ij} + iV^{ij}), \quad \left\{Q_A^i, \bar{Q}_{j\dot{B}}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta_j^i P_\mu \end{aligned} \tag{2.64}$$

Aggiungiamo poi i commutatori con i generatori delle simmetrie interne,

$$\begin{aligned} &[Q_A^i, T_r] = (l_r + it_r)_j^i Q_A^j =: (U_R)_j^i Q_A^j \\ &[\bar{Q}_{\dot{A}i}, T_r] = \bar{Q}_{\dot{A}j}(U^\dagger)_i^j \end{aligned} \tag{2.65}$$

Usiamo allora l'identità di Jacobi:

$$
\begin{aligned}
&[[T_r, Q^i_A], \bar{Q}_{\dot{B}j}] - [[\bar{Q}_{\dot{B}j}, T_r], Q^j_A] = 0 \\
&(U_r)^i_k \left\{Q^k_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} + \left\{\bar{Q}_{\dot{B}k}, Q^i_A\right\} (U_r^\dagger)^k_j = 0 \\
&-2i(\sigma^\mu)_{AB} P_\mu [(U_r)^i : k\delta^k_j + \delta^i_k (U_r^\dagger)^k_j] = 0 \implies U_r = -U_r^\dagger
\end{aligned}
\tag{2.66}
$$

Cioè U_r è un hermitiano, ovvero un generatore del gruppo $U(N)$. In generale, dunque, il settore bosonico della supersimmetria è dato da $\mathcal{P} + \mathfrak{u}(N)$.

3 Modelli supersimmetrici con $\mathcal{N} = 1$

Per partire, sfruttiamo inanzitutto una proprietà fondamentale che segue dall'algebra. Supponiamo di avere una teoria con un set di stati bosonici, ed un set di stati fermionici. L'operatore di momento P^μ è 1:1 nel set completo degli stati. Inoltre, applicare Q_α ad un bosone lo rende un fermione, e similmente applicarlo ad un fermione lo rende un bosone. La immediata conseguenza di ciò è che

$$n_F \text{ dei fermioni} = n_B \text{ dei bosoni} \tag{3.1}$$

Cominciamo ad ipotizzare come possono essere fatti i più semplici modelli supersimmetrici con $\mathcal{N} = 1$. Sicuramente deve esserci un fermione nella teoria, χ_α, che possiamo pensare essere di Majorana.

In generale, uno spinore di Majorana ha 4 gradi di libertà (reali, 2 complessi). Questi si riducono a 2 se lo spinore soddisfa l'eq. del moto, cioè se lo spinore è on-shell: $\gamma^\mu \partial_\mu \chi = \partial\!\!\!/ \chi = 0$.

Abbiamo quindi due possibilità:

1. χ_α on-shell + due scalari reali, A, B.
2. χ_α on-shell + un vettore A_μ, anch'esso on shell.

In entrambi i casi, abbiamo due gradi di libertà bosonici e due gradi di libertà fermionici.

3.1 Modello di Wess-Zumino

Il primo modello è detto di Weiss-Zumino, iniziamo a studiarlo. In analogia con le simmetrie ordinarie, considero delle trasformazioni infinitesime di supersimmetria: $\delta_\epsilon = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha$, con ϵ^α un parametro spinoriale infinitesimo, che prendiamo anch'esso di Majorana. Quale è l'azione di queste trasformazioni sui campi?

Inanzitutto guardiamo alla dimensione in massa dei campi. Dalle lagrangiane libere, si ricava subito che (in $d = 4$) $[A] = [B] = 1$, mentre $[\chi_\alpha] = 3/2$. Chiaramente $[P^\mu] = 1$, dunque $[Q_\alpha] = 1/2$, ed $[\epsilon^\alpha] = -1/2$.

Vediamo quindi che $[Q_\alpha A] = 3/2$, da cui è naturale scegliere $Q_\alpha A = \chi_\alpha$, cioè

$$\delta_\epsilon A = \bar{\epsilon}^\alpha \chi_\alpha =: \epsilon\chi \tag{3.2}$$

Analogamente, si trova che B deve essere uno pseudoscalare, e deve valere

$$\delta_\epsilon B = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha B = i\bar{\epsilon}^\alpha (\gamma_5)^\beta_\alpha \chi_\beta =: i\bar{\epsilon}\gamma_5\chi \tag{3.3}$$

Sempre dimensionalmente, $[Q\chi] = 2 = [\partial A] = [\partial B]$. Scriviamo quindi

$$\delta_\epsilon \chi_\alpha = a\epsilon_\beta (\gamma^\mu)^\beta_\alpha \partial_\mu A + ib\epsilon_\beta (\gamma^\mu \gamma^5)^\beta_\alpha \partial_\mu B = (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 \beta)\epsilon \tag{3.4}$$

dove a, b sono parametri da fissare (mi sono già "giocato" la normalizzazione di A, B rispetto a χ con la trasformazione $\delta_\epsilon A$, $\delta_\epsilon B$). Una proprietà fondamentale di queste trasformazioni è che soddisfino la superalgebra. In particolare,

$$\begin{aligned}\left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C) P_\mu \implies [\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] &= [\bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha, \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta] = \bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta - \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta \bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha \\ &= -\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (Q_\alpha Q_\beta) - \bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (Q_\beta Q_\alpha) = -\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta \left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\} \\ &= -2\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} \partial_\mu \end{aligned} \tag{3.5}$$

Possiamo scrivere la relazione in un modo un po' più elegante: commutiamo i due spinori, e successivamente sfruttiamo il fatto che $(\gamma^\mu C)^T = \gamma^\mu C$:

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} \bar\epsilon_1^\alpha \partial_\mu = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\beta\alpha} \bar\epsilon_1^\alpha \partial_\mu \tag{3.6}$$

Infine usando che ϵ è uno spinore di Majorana,

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\beta\alpha} C^{-1} \epsilon^\alpha \partial_\mu = 2\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 \partial_\mu \tag{3.7}$$

Siccome $C^T = C^{-1}$. Ciò vuol dire che, per esempio, è necessario che valga $[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A = 2\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 \partial_\mu A$. Vediamo se è vero, usando le leggi di traformazione scritte prima:

$$\delta_{\epsilon_1}(\epsilon_2 \chi) - \delta_{\epsilon_2}(\epsilon_1 \chi) = \epsilon_2 (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 B)\epsilon_1 - \epsilon_1 (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 B)\epsilon_2 \tag{3.8}$$

Osserva il termine $\propto \partial_\mu A$: è dato da $\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon^1 - \epsilon^1 \gamma^\mu \epsilon^2$.

Claim 3.1.1

Il termine $\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1$ è *antisimmetrico* nello scambio $1 \leftrightarrow 2$.

: Vale chiaramente

$$\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 = (\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1)^T = -\epsilon_1^T \gamma_\mu^T \bar\epsilon_2^T = -\bar\epsilon_1 C^{-1} \gamma_\mu^\dagger C^\dagger \epsilon_2 \tag{3.9}$$

D'altra parte $C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T \implies C^T \gamma_\mu^T C^T = \gamma_\mu \implies C^{-1} \gamma_\mu^T C^T = \gamma_\mu$, e dunque troviamo

$$\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 = -\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 \tag{3.10}$$

😄

Con ragionamenti simili, si può provare che $\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \gamma^5 \epsilon_1$ è invece simmetrico. Il commutatore allora diventa

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A = 2a\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 \partial_\mu A \implies a = 1 \tag{3.11}$$

Per fissare b è necessario controllare che le trasformazioni che agiscono su B devono rispettare l'algebra di supersimmetria. Si trova così che $b = 1$. Vorremmo ora controllare se $[\delta_1, \delta_2]\chi$ rispetta l'algebra. Questo richiederà del lavoro in più. In particolare, si ha che

$$\begin{aligned}[\delta_1, \delta_2]\chi &= \delta_1[\partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon_2] - \delta_2[\partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon_1] \\ &= \partial\!\!\!/(\bar{\epsilon}_1\chi + i\gamma^5 i(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi))\epsilon_2 - (1 \leftrightarrow 2)\end{aligned} \tag{3.12}$$

Ci rendiamo conto che le strutture spinoriali sono quindi più complicate. In particolare, il primo e il secondo termine sono dati da

$$\begin{aligned}\gamma^\mu(\bar{\epsilon}_1\chi)\epsilon_2 &= \gamma^\mu\epsilon_2(\bar{\epsilon}_1\chi) \\ \gamma^\mu\gamma_5(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi)\epsilon_2 &= \gamma^\mu\gamma_5\epsilon_2(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi)\end{aligned} \tag{3.13}$$

In entrambi i casi compare l'oggetto spinoriale $\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma$: è una matrice nello spazio degli spinori, quindi deve essere scritta in termini di $\mathbb{I}, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^5\gamma^\mu, \gamma^{\mu\nu}, \gamma^5\gamma^{\mu\nu}$. La c.l. deve inoltre essere bilineare nei due ϵ e deve avere tutti gli indici saturati oltre a quelli esterni. Si ottiene quindi che la più generica combinazione lineare si scrive

$$\begin{aligned}\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma =& a\mathbb{I}_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\epsilon_2) + b(\gamma_5)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\epsilon_2) + c(\gamma_\mu)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2) \\ &+ d(\gamma_\mu\gamma_5)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\gamma_5\epsilon_2) + e(\gamma_{\mu\nu})_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^{\mu\nu}\epsilon_2)\end{aligned} \tag{3.14}$$

Una volta scritti in questo modo, leggere i coefficienti $a, b, \ldots$ non è complicato, basta prendere la traccia dell'espressione, dopo aver moltiplicato laa struttura per una opportuna matrice di Dirac. Ad esempio,

1. a: Chiaramente, $\epsilon_{2\alpha}\bar{\epsilon}_1^\alpha = -\bar{\epsilon}_1^\alpha\epsilon_{2\alpha} = -\bar{\epsilon}_1\epsilon_2$. D'altra parte, usando la nostra espansione,

$$\mathrm{Tr}(\epsilon_\rho\bar{\epsilon}_1^\sigma) = 4a\bar{\epsilon}_1\epsilon_2 \tag{3.15}$$

   Confrontando le due espressioni, leggiamo $a = -1/4$.

2. c: Moltiplica la nostra espansione per γ_ν: considerando per il momento solo la parte proporzionale a c, si ottiene:

$$\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma = c\gamma_\nu\gamma_\mu(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2) \tag{3.16}$$

   Traccio il lato destro dell'espressione:

$$\mathrm{Tr}(\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma) = \mathrm{Tr}(\bar{\epsilon}_1^\sigma\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}) = \bar{\epsilon}_1^\rho\gamma_\nu\epsilon_{2\rho} = \bar{\epsilon}_1\gamma_\nu\epsilon_2 \tag{3.17}$$

   Per il lato sinistro, ricorda che vale $\mathrm{Tr}(\gamma_\mu\gamma_\nu) = (1/2)\mathrm{Tr}(2\eta_{\mu\nu}) = 4\eta_{\mu\nu}$. Si ottiene così

$$\bar{\epsilon}_1\gamma_\nu\epsilon_2 = 4c\eta_{\mu\nu}\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 = 4c\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 \tag{3.18}$$

   Da cui segue semplicemente $c = 1/4$.

Inoltre, con ragionamenti simili a quelli usati precedentemente, si dimostrano queste regole di simmetria degli spinori:

$$\begin{cases}\bar{\epsilon}_1\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_5\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\gamma_5\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\epsilon_2 = -\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\gamma_5\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma_5\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_{\mu\nu}\epsilon_2 = -\bar{\epsilon}_2\gamma_{\mu\nu}\epsilon_1\end{cases} \tag{3.19}$$

Riconosciamo l'utilità di aver scomposto la matrice in termini delle 5 combinazioni: alla sottrazione sopravvivono solo i termini antisimmetrici, cioè proporzionali a c, e. In formule,

$$\begin{aligned}[\delta_1, \delta_2]\chi =&[\gamma^\mu(2c\gamma_\nu)(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2) + 2e(\bar\epsilon_1\gamma^{\nu\sigma}\epsilon_2)]\partial_\mu\chi \\ &-[\gamma^\mu\gamma^5(2c\gamma_\nu(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2) + 2e\gamma_{\nu\sigma}(\bar\epsilon_1\gamma^{\nu\sigma}\epsilon_2)\gamma^5]\partial_\mu\chi\end{aligned} \tag{3.20}$$

Poiché vale $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$, segue che $\gamma^5\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^\mu$, $\gamma^5\gamma^{\mu\nu}\gamma^5 = \gamma^{\mu\nu}$. I termini proporzionali a c dunque si sommano, mentre i proporzionali a e si cancellano:

$$[\delta_1, \delta_2]\chi = 4c\gamma_\mu\gamma_\nu(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\partial^\mu\chi = (\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\gamma_\mu\gamma_\nu\partial^\mu\chi \tag{3.21}$$

Siccome $c = 1/4$ e la struttura spinoriale nelle parentesi è uno scalare. Uso infine l'algebra di Clifford per ottenere

$$[\delta_1, \delta_2]\chi = -(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\gamma_\nu\partial\!\!\!/\chi + 2(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\partial_\nu\chi \tag{3.22}$$

Il primo pezzo si annulla se χ è on-shell, cioè $\partial\!\!\!/\chi = 0$, come richiesto da inizio sezione.

Concludiamo che A, B, χ forniscono una rappresentazione della supersimmetria, per campi on-shell. Queste sono le equazioni del moto che seguono dall'azione

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\partial_\mu A\partial^\mu A - \frac{1}{2}\partial^\mu B\partial_\mu B - \frac{1}{2}\bar\chi\partial\!\!\!/\chi\right) \tag{3.23}$$

Si può anche vedere che questa espressione è invariante sotto trasformazioni di supersimmetria.

La domanda più naturale è come estendere questo modello se vogliamo una descrizione dei campi off-shell. Per farlo, torniamo ai gradi di libertà: uno spinore χ_α di Majorana off-shell ha 4 g.d.l. (reali) fermionici. Dobbiamo aggiungere dunque due campi F, G (detti campi *ausiliari*) ad A, B, con la proprietà di essere nulli on-shell. Questo vuol dire che le equazioni che seguono dalla azione devono essere $F = 0, G = 0$. Si può prendere allora

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\partial^\mu A\partial_\mu A - \frac{1}{2}\partial^\mu B\partial_\mu B - \frac{1}{2}\bar\chi\partial\!\!\!/\chi + \frac{1}{2}(F^2 + G^2)\right) \tag{3.24}$$

Da questa lagrangiana seguono due osservazioni:

1. I campi F, G non hanno componenti cinematiche, cioè non propagano.
2. I campi F, G sono scalare e pseudoscalare, esattamente come A, B, ed hanno dimensione in massa $[A] = [B] = 2$.

In questo caso bisogna studiare come si generalizzano le trasformazioni di supersimmetria. Ricorda che $[\delta_\epsilon A] = 1$, quindi rimane come prima. Le cose cominciano a diventare diverse quando considero che $[\delta_\epsilon\chi] = 3/2$, cioè in generale posso scrivere

$$\delta_\epsilon\chi = \partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon + (aF + ib\gamma_5 G)\epsilon \tag{3.25}$$

E le trasformazioni su F saranno date da

$$\delta_\epsilon F = \bar\epsilon\partial\!\!\!/\chi, \quad \delta_\epsilon G = i\bar\epsilon\gamma^5\partial\!\!\!/\chi \tag{3.26}$$

Nella seconda non ho scritto coefficienti giocandomi la normalizzazione di G, F. Con gli stessi passaggi del caso on-shell, si trova che $a = b = 1$, così come si trova che le trasformazioni soddisfano l'algebra di supersimmetria.

Il modello che abbiamo costruito è detto di Wess-Zumino *libero*, perché non c'è interazione fra i campi. Per poter scrivere una teoria interagente, dovremo sviluppare un formalismo ad hoc, detto formalismo del superspazio/supercampo.

3.2 Elettrodinamica susy con $\mathcal{N} = 1$

L'altra opzione nel costruire una teoria supersimmetrica partendo da un solo spinore (che chiameremo λ), e con 1 generatore delle simmetrie interne, è di pareggiare i suoi gradi di libertà (on-shell) con un bosone vettore di gauge A_μ, anche esso on-shell

La quantità fisica associata al bosone è il tensore di intensità di campo, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, che è invariante sotto le trasformazioni di gauge $\delta_\Lambda A_\mu = \partial_\mu \Lambda$. In questo caso il gruppo di gauge è $U(1)$. I due campi sono liberi, ed hanno equazioni del moto

$$\not{\partial}\lambda = 0, \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{3.27}$$

Supponiamo che l'invarianza di gauge commuti con la supersimmetria. Uno può chiedersi perché non si prende $U(1)$ come la R simmetria della teoria. In realtà noi stiamo facendo una teoria rispetto a trasformazioni di supersimmetria *rigide*. Se invece volessi fare la supersimmetria locale, dovrei trattare una teoria che coinvolge la *supergravità*.

Nota che siccome A_μ non ha carica, cioè sta nell'aggiunta di $U(1)$ di gauge, allora anche il suo patner supersimmetrico λ (spesso chiamato *fotino*) deve stare nell'aggiunta, cioè $\delta_\Lambda \lambda = 0$.

Come abbiamo fatto per Wess-Zumino, ipotizziamo le trasformazioni dei campi, partendo dall'analisi dimensionale. Poiché $[A_\mu] = 1, [\lambda] = 3/2, [F_{\mu\nu}] = 2, [\epsilon] = -1/2$, scriviamo

$$\delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu \lambda, \quad \delta_\epsilon \lambda_\alpha = (a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + b\partial_\mu A^\mu)\epsilon \tag{3.28}$$

Nella prima mi sono giocato la normalizzazione, quindi nella secconda devo mettere dei coefficienti. Per ipotesi, vale $[\delta_\epsilon, \delta_\Lambda] = 0$, che posso usare per fissare b:

$$[\delta_\epsilon, \delta_\Lambda]\lambda = \delta_\Lambda(a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + b\partial_\mu A^\mu)\epsilon - \delta_\epsilon \delta_\Lambda \lambda = 0 \tag{3.29}$$

Ma abbiamo detto che $F^{\mu\nu}$ è gauge invariante, e che $\delta_\Lambda \lambda = 0$, quindi si trova

$$b(\Box\Lambda)\epsilon = 0 \implies b = 0 \tag{3.30}$$

Usando quindi le leggi $\delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda$ e $\delta_\epsilon \lambda = a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}\epsilon$, verifichiamo che l'algebra sia rispettata. In particolare, si trova che

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = \ldots = -4a\bar{\epsilon}_2 \not{\partial}\epsilon_1 A_\mu + \partial_\mu(4a\bar{\epsilon}_2 \not{A}\epsilon_1) \tag{3.31}$$

Se prendo $a = -1/2$, si ottiene

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = 2\bar{\epsilon}_2 \not{\partial}\epsilon_1 A_\mu - \partial_\mu(2\bar{\epsilon}_2 \not{A}\epsilon_1) \tag{3.32}$$

La prima parte è la parte che ci aspettiamo. La seconda invece è un termine di gauge puro. Concludiamo che le trasformazioni susy on-shell sono date da

$$\begin{cases} \delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda \\ \delta_\epsilon \lambda = -\frac{1}{2}\gamma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\epsilon \end{cases} \tag{3.33}$$

Con le equazioni del moto on-shell che seguono dall'azione

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\lambda}\not{\partial}\lambda\right) \tag{3.34}$$

Per avere una descrizione off-shell, è necessario poi ripareggiare i gradi di libertà fermionici e bosonici. Poiché A_μ ha solo 3 gradi di libertà se preso off-shell, dobbiamo aggiungere un campo ausilirario, D, che può essere preso pseudoscalare. L'azione off-shell sarà quindi

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\lambda}\not{\partial}\lambda + \frac{1}{2}D^2\right) \tag{3.35}$$

Con le trasformazioni di susy che si generalizzano in

$$\begin{cases} \delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda \\ \delta\epsilon\lambda = (-(1/2)\gamma^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\gamma_5 D)\epsilon \\ \delta_\epsilon D = i\bar{\epsilon}\gamma^5\not{\partial}\lambda \end{cases} \tag{3.36}$$

4 Rappresentazioni di supersimmetria

Torniamo al caso generale, con $\mathcal{N} \geqslant 1$. Quali sono le rappresentazioni di susy? Per scoprirlo, usiamo il metodo delle rappresentazioni indotte (o del piccolo gruppo), introdotto da Wigner. Questo consiste nel trovare le rappresentazioni del piccolo gruppo, cioè quelle che lasciano invariato un momento di riferimento, preso a piacere.

4.1 Gruppo di Poincarè

Prima di applicare il metodo alla supersimmetria, ricordiamo come si usa la tecnica per il caso di Poincarè: distinguiamo inanzitutto due casi:

1. Caso massivo: se vale $p^2 = p^\mu p_\mu = -m^2$, il momento di riferimento può essere preso come $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$ (esiste sempre una trasformazione di lorentz nel SR a riposo della particella). In questo caso, il piccolo gruppo è quello che lascia invariata la componente spaziale del vettore, cioè $SO(3)$, o meglio il suo ricoprimento universale $SU(2)$. Poiché le rappresentazioni di $SU(2)$ sono indicate con un indice semi-intero j, segue che, nel caso massivo, tutte le rappresentazione di Poincarè sono caratterizzate da una massa ed uno spin.

2. Caso massless: se vale $p^2 = p^\mu p_\mu = 0$, il momento di riferimento può essere dato da $k^\mu = (E, 0, 0, E)$. In questo caso da cosa è dato il piccolo gruppo? è dato dalle trasformazioni $e^{\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}} = 1 + (1/2)\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} + o(\omega^2)$, tali che

$$k^\mu \to k^\mu + \omega^\mu_\nu k^\nu = k^\mu \implies \omega^\mu_\nu k^\nu = 0 \implies \begin{cases} \omega^{30} = 0 \\ -\omega^{10} + \omega^{13} = 0 \\ -\omega^{20} + \omega^{30} = 0 \end{cases} \tag{4.1}$$

   Da cui leggiamo la più generale scelta di ω: (ricorda che è un tensore antisimmetrico di parametri)

$$\omega^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\eta & -\rho & 0 \\ \eta & 0 & \epsilon & \eta \\ \rho & -\epsilon & 0 & \rho \\ 0 & -\eta & -\rho & 0 \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

   A questo punto,

$$\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} = \eta(J_{10} + J_{13}) + \rho(J_{20} + J_{23}) + \epsilon J_{12} \tag{4.3}$$

   Definisco allora $T_1 = J_{10} + J_{31}, T_2 = J_{20} + J_{23}, J = J_{12}$. Dall'algebra di Poincarè ricaviamo le relazioni di commutazione

$$[T_1, J] = -T_2, \quad [T_2, J] = T_1, \quad [T_1, T_2] = 0 \tag{4.4}$$

   che riconosciamo essere l'algebra del gruppo euclideo sul piano. Ma se cerchiamo rappresentazioni unitarie finito dimensionali: la parte non compatta deve essere rappresentata in modo triviale. Sopravvive allora solo J i cui autovalori sono detti *elicità*, e si indicano tipicamente con $\lambda\ J\,|\lambda\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle$.

A livello di gruppo, λ è quantizzato $\lambda \in \mathbb{Z}/2$. Per il teorema CPT, inoltre, la rappresentazione $|\lambda\rangle$ va unita alla rappresentazione $|-\lambda\rangle$. Quindi, ad esempio

$$\lambda = 0 \to \text{scalare}, \quad \begin{cases} \lambda = 1/2 \\ \lambda = -1/2 \end{cases} \to \text{spin } 1/2, \quad \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = -1 \end{cases} \to \text{spin } 1 \tag{4.5}$$

4.2 Supersimmetria, caso massless

Dobbiamo capire quale è il piccolo supergruppo. Cominciamo considerando l'algebra di susy nella rappresentazione a due componenti:

$$\left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta^i_j P_\mu \tag{4.6}$$

Il momento di riferimento è sempre dato da $k^\mu = (E, 0, 0, E)$. Cosa succede se applico il commutatore ad uno stato $|\psi\rangle$, con momento k^μ?

$$\begin{aligned} \left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\}|\psi\rangle == -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta^i_j(-ik_\mu)\,|\psi\rangle \\ = 2E(-\sigma^0 + \sigma^3)_{A\dot{B}}\delta^i_j\,|\psi\rangle \end{aligned} \tag{4.7}$$

Per ottenere le matrici di Pauli con gli indici bassi, ricorda che questi vengono abbassati/alzati dai tensori antisimmetrici. In particolare,

$$(\sigma^0)^{A\dot{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies (\sigma^0)_{A\dot{B}} = (\sigma^0)^{C\dot{D}}\epsilon_{CA}\epsilon_{\dot{D}\dot{B}} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ = & 1 \end{pmatrix} \tag{4.8}$$

Similmente si trova

$$(\sigma^3)_{A\dot{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.9}$$

Concludiamo che

$$\left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\}|\psi\rangle = -4E\delta^i_j \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}|\psi\rangle \implies \begin{cases} \left\{Q^i_1, \bar{Q}_{\dot{1}j}\right\} = -4E\delta^i_j \\ \left\{Q^i_1, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\} = 0 \\ \left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{1}j}\right\} = 0 \\ \left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\} = 0 \end{cases} \tag{4.10}$$

Se prendo il prodotto interno $\langle\psi|\left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\}|\psi\rangle$, questo è nullo per l'ultima espressione, che mi dice quindi che $||Q^i_2|\psi\rangle||^2 = 0$, che implica $Q^i_2|\psi\rangle = 0$. Quindi la carica Q_2 non gioca un ruolo nella costruzione della superalgebra di piccolo gruppo.

Diversamente, le cariche Q_1 giocano un ruolo, perchè connettono stati di elicità diversa. Si può infatti trovare che (verificarlo per esercizio) il commutatore fra Q_1, J è dato da (J è sempre l'operatore che ha come autovalore l'elicità)

$$[Q^i_1, J] = -\frac{i}{2}Q^i_1 \tag{4.11}$$

Questo implica che, dato $|\lambda\rangle$ t.c. $J|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$, allora

$$\begin{aligned} JQ_1^i|\lambda\rangle &= Q_1^i i\lambda|\lambda\rangle + [J, Q_1^i]|\lambda\rangle \\ &= i\lambda Q_1^i|\lambda\rangle + \frac{i}{2}Q_1^i|\lambda\rangle = i\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)Q_1^i|\lambda\rangle \end{aligned} \tag{4.12}$$

Cioè $Q_1^i|\lambda\rangle$ è un autostato dell'elicità, con autovalore $\lambda + 1/2$. Analogamente, $Q_1^{i*}|\lambda\rangle$ è un autostato con autovalore $\lambda - 1/2$.

Per costruire la rappresentazione, partiamo da uno stato di elicità massimo, che indichiamo con $|\lambda\rangle$: questo deve esistere se la rappresentazione è finito dimensionale. Si tratta dell'unico stato dove vale

$$Q_1^i|\lambda\rangle = 0 \tag{4.13}$$

Partendo da questo, si agisce con gli operatori Q_j^{i*} per abbassare l'elicità. Ad esempio, otteniamo così $\mathcal{N}$ stati con elicità $\lambda - 1/2$, dati esplicitamente da

$$(Q_1^i)^*|\lambda\rangle, \quad i = 1, \dots, \mathcal{N} \tag{4.14}$$

A partire da questo genero gli stati con elicità $\mathcal{N} - 1$. Quanti sono questi stati? Devo stare attento perché le cariche sono oggetti anticommutanti: sono quindi $\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)/2$ stati, dati esplicitamente da

$$(Q_1^j)^*(Q_1^i)^*|\lambda\rangle, \quad i = 1, \dots, \mathcal{N}, \quad j = i+1, \dots, \mathcal{N} \tag{4.15}$$

Così facendo, ottengo tutti gli stati fino all'unico stato con elicità $\lambda - \mathcal{N}/2$, che è lo stato che ottengo applicando tutti gli $\mathcal{N}$ generatori ad $|\lambda\rangle$. In generale, gli stati con elicità $\mathcal{N} - k/2$ sono generati dall'applicazione di k generatori, ed hanno k indici antisimmetrizzati, così che il numero di questi stati è dato da $\binom{\mathcal{N}}{k}$.

Ora, per il teorema CPT, bisogna anche aggiungere gli stati di elicità opposta. Questo tranne nel caso in cui $\lambda - \mathcal{N}/2 = -\lambda$, cioè quando $\lambda = \mathcal{N}/2$. In questo caso si dice che la rapprestazione è automaticamente self coniugata.

Il numero totale degli stati è quindi:

1. Nel caso generale $2\sum_k \binom{\mathcal{N}}{k} = 2^{\mathcal{N}+1}$
2. nel caso speciale self coniugato, $2^{\mathcal{N}}$.

Osservazione:-

In questa costruzione, anche se non è apparente, c'è perfetta simmetria tra stati bosonici e stati fermionici.

Esempio 4.2.1 (Rappresentazioni susy con $\mathcal{N} = 1$)

Il caso in cui $\mathcal{N} = 1$ è particolarmente semplice, perché, partendo dallo stato di elicità più alta, posso ottenere solo un altro stato con elicità più bassa. L'intera rappresentazione è quindi data da:

$$|\lambda\rangle, \quad |\lambda - 1/2\rangle = Q_1^*|\lambda\rangle, \quad |-\lambda\rangle, \quad |-\lambda + 1/2\rangle = Q_1|-\lambda\rangle \tag{4.16}$$

Cioè in tutto 4 stati. L'elicità deve essere semi-intera, quindi non è possibile, nel caso $\mathcal{N} = 1$, avere una rappresentazione self coniugata.
Esempi sono:

1. $\lambda = 1/2$: In questo caso gli stati hanno elicità $1/2, 0, 0, -1/2$: è il modello di Wess-Zumino!

2. $\lambda = 1$: le elicità degli stati sono $1, 1/2, -1/2, -1$: è l'elettrodinamica.
3. $\lambda = 3/2$: elicità $2, 3/2, -3/2, -2$, detto multipletto del *gravitino* perché ha una particella con spin 3/2.
4. $\lambda = 2$: detta supergravità in $\mathcal{N} = 1$, descrive gravitone e gravitino.

Questi sono i modelli *on-shell* studiati precedentemente: questo è giusto perché abbiamo richiesto che $p^2 = 0$.

Esempio 4.2.2 (Rappresentazioni susy con $\mathcal{N} = 2$)

La lista degli stati in questo caso è data da

$$\begin{aligned} &|\lambda\rangle \\ &|\lambda - 1/2, i\rangle = (Q_i)^* |\lambda\rangle \,, \; i = 1, 2 \\ &|\lambda - 1\rangle \\ &\oplus \\ &|-\lambda + 1\rangle \\ &|-\lambda + 1/2, i\rangle = Q_i |\lambda\rangle \,, \; i = 1, 2 \\ &|-\lambda\rangle \end{aligned} \tag{4.17}$$

Che sono 8 stati distinti, a meno che non siamo nel caso self coniugato, ovvero $\lambda = 1/2$. Vediamo qualche esempio:

1. $\lambda = 1/2$: caso self-coniugato, uno spinore e due scalari. In realtà va comunque raddoppiato, e si parla di ipermultipletto.
2. $\lambda = 1$: ci sono 1 vettore, 2 spinori e 2 scalari.
3. $\lambda = 2$: c'è un gravitone, un gravitino ed un vettore (spesso detto gravifotone).

Esempio 4.2.3 (Casi con $\mathcal{N} \geqslant 4$)

Un caso particolarmente studiato è $\mathcal{N} = 4$. Come elicità minima si ha $\lambda = 1$, che è anche il caso self coniugato. In questo caso ci sono 1 vettore, 4 spinori e 6 scalari. Questo è di solito il punto di partenza quando si parla di Super-Yang-Mills (SYM). Teorie invece che hanno $\mathcal{N} \geqslant 4$ coinvolgono necessariamente la supergravità ($\lambda_{\min} > 1$. Importanti ad esempio sono le teorie con $\mathcal{N} = 8$: la rappresentazione self coniugata è $\lambda = 2$ e contiene 1 gravitone, 8 gravitini, 28 gravifotoni, 56 spinori e 70 scalari.

4.3 Supersimmetria, caso massivo

Ricordiamo il caso di Poincarè: le rappresentazioni sono caratterizzate dalla massa m e dello spin j di $SU(2)$. Cerchiamo di ripercorrere i passaggi eseguiti nel caso massless:

$$\left\{Q^{Ai}, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} |\psi\rangle = 2m\delta^A_{\dot{B}}\delta^i_j |\psi\rangle \tag{4.18}$$

Vediamo che, a differenza del caso massless, *tutte* le cariche Q sono coinvolte nella costruzione della rappresentazione. Come nel caso massless, però, posso partire da uno stato $|\psi\rangle$, t.c. $Q^i_A |\psi\rangle = 0$, $A = 1, 2$ ed $i = 1, \ldots, \mathcal{N}$.

Agendo come prima, si crea una torre a $2\mathcal{N}$ livelli di stati, con $\binom{2\mathcal{N}}{k}$ stati al livello k-esimo. In tutto si hanno quindi $2^{2\mathcal{N}}$ stati.

Una complicazione rispetto al caso massless è che gli spin sono mescolati, secondo la legge di composizione degli spin.

Per capirlo, prendi il caso più semplice con $\mathcal{N} = 1$. Allora gli stati sono 4, e sono organizzati in

$$4 = \left[\frac{1}{2}, 1\right] + [0, 2] \tag{4.19}$$

che descrivono due scalari, e uno spin 1/2: è il modello di Wess-Zumino massivo.

5 Superspazio e supercampi

5.1 Formalismo

Ogni volta che ho una simmetria, vale la pena costruire un formalismo adatto. Ad esempio, in meccanica classica c'è come simmetria $SO(3)$: si introducono allora i vettori $\vec{A}$, da cui si possono scrivere velocemente gli invarianti, come $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

Similmente, passando poi in relatività speciale, $SO(3) \to SO(3,1)$ e si introducono i quadrivettori, W^μ. Per il gruppo di Poincarè, generalmente gli invarianti si scrivono $\int d^4x v^\mu W_\mu$.

In SUSY, gli invarianti saranno invece dati da strutture come

$$\int d^4x d^4\theta \underbrace{\psi(x,\theta)}_{\text{supercampo}} \tag{5.1}$$

Accanto alle coordinate spaziotemporali x^μ introdurremo coordinate fermioniche, θ^α, spinoriali cioè anticommutanti:

$$\theta_\alpha \theta_\beta + \theta_\beta \theta_\alpha = 0 \tag{5.2}$$

e di Majorana ($\theta_\alpha = C_{\alpha\beta}\bar{\theta}^\beta$). Questa è l'idea per $\mathcal{N} = 1$. Invece nel caso generale si prende θ^i_α, $i = 1, \dots, \mathcal{N}$.

Essendo coordinate spinoriali, queste si trasformano sotto traslazioni e sotto trasformazioni di lorentz nel seguente modo:

$$\begin{cases} x'^\mu = x^\mu + a^\mu \\ \theta'^a = \theta^a \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} x'^\mu = x^\mu - \omega^\mu_\nu x^\nu \\ \theta'_\alpha = \theta_\alpha - \frac{1}{4}(\gamma^{\mu\nu})^\beta_\alpha \theta_\beta \end{cases} \tag{5.3}$$

Invece introduco la supertraslazione, che trasla θ di un parametro spinoriale ϵ_α, e agisce sul superspazio completo come

$$\begin{cases} x'^\mu = x^\mu - \bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta \\ \theta'_\alpha = \theta_\alpha + \epsilon_\alpha \end{cases} \tag{5.4}$$

Questa trasformazione è scelta in modo tale che realizzi la trasformazione di supersimmetria $\delta_\epsilon = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha$. Verifico quindi che valga $[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2(\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_1)\partial_\mu$

Agisco due volte con la trasformazione:

$$\begin{cases} x^\mu \\ \theta^\alpha \end{cases} \xrightarrow{\epsilon_2} \begin{cases} x^\mu - \bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\theta \\ \theta + \epsilon_2 \end{cases} \xrightarrow{\epsilon_1} \begin{cases} x^\mu - \bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\theta - \bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\theta - \bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 \\ \theta + \epsilon_1 + \epsilon_2 \end{cases} \tag{5.5}$$

Se inverto le due traslazioni, la coordinata spinoriale si trasforma allo stesso modo (regolari traslazioni commutano), invece nella coordinata spaziale cambia l'ultimo fattore: sarà dato da $\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_2$. Ricordando che questa struttura è antisimmetrica nello scambio $1 \leftrightarrow 2$ si sommano in $2\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_1$.

L'insieme dei punti x^μ, θ_α è detto superspazio, e le funzioni definite sul superspazio sono dette supercampi. Ad esempio,

$$\phi(x^\mu, \theta_\alpha) \quad \text{supercampo scalare} \tag{5.6}$$
$$A_\mu(x^\mu, \theta_\alpha) \quad \text{supercampo vettoriale} \tag{5.7}$$

Nel caso ordinario, le traslazioni sono realizzate da derivate che agiscono sui campi. Vogliamo quindi scrivere le supertraslazioni come derivate agenti sui supercampi. Per farlo, facciamo una supertraslazione infinitesima del supercampo ϕ:

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon\phi(x,\theta) &= \phi(x',\theta') - \phi(x,\theta) = \phi(x^\mu - \bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta, \theta + \epsilon) - \phi(x,\theta) \\ &= -\bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta\partial_\mu\phi(x,\theta) + \epsilon_\alpha\frac{\partial}{\partial\theta_\alpha}\phi(x,\theta) \\ &= \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha\phi(x,\theta) \quad \text{se definisco } Q_\alpha = (C^T)_{\alpha\beta}\frac{\partial}{\partial\theta^\beta} - (\gamma^\mu\theta)\partial_\mu \end{aligned} \tag{5.8}$$

Abbiamo quindi trovato un espressione di Q_α in termini di derivate. Osserva che siccome $\theta_\alpha = \bar{\theta}^\beta(C^T)_{\beta\alpha}$, si ha che

$$\frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\gamma} = \frac{\partial}{\partial\theta^\alpha}\frac{\partial\theta^\alpha}{\partial\bar{\theta}^\gamma} = (C^T)_{\gamma\alpha}\frac{\partial}{\partial\theta^\alpha} \tag{5.9}$$

Si scrive quindi più comodamente

$$Q_\alpha = \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\alpha} - (\gamma^\mu\theta)_\alpha\partial_\mu \tag{5.10}$$

Si può verificare esplicitamente che i generatori soddisfino l'algebra di susy, cioè che valga $\{Q_\alpha, Q_\beta\} = -2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\partial_\mu$. In particolare, vale $[Q_\alpha, \partial_\mu] = 0$, ma $\left\{Q_\alpha, \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\beta}\right\} \neq 0$. Posso allora definire una derivata covariante, che corregga la derivata spinoriale, facendo modo che commuti con i generatori di susy. Si trova che

$$\{Q_\alpha, D_\beta\} = 0 \implies D_\alpha = \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\alpha} + (\gamma^\mu\theta)_\alpha\partial_\mu \tag{5.11}$$

Questa soddisfa la relazione $\{D_\alpha, D_\beta\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\partial_\mu$. Quale è il significato fisico di questa descrizione?

Considera un supercampo ϕ: espandiamolo nella variabile θ

$$\phi(x,\theta) = \varphi(x) + \theta^\alpha\varphi_\alpha(x) + \theta^\alpha\theta^\beta\varphi_{\alpha\beta}(x) + \theta^\alpha\theta^\beta\theta^\gamma\varphi_{\alpha\beta\gamma} + \theta^\alpha\theta^\beta\theta^\gamma\theta^\delta\varphi_{\alpha\beta\gamma\delta}(x) \tag{5.12}$$

Questa espansione non è una approssimazione: è una espansione *esatta*, perché $\theta^5 = 0$, data la natura anticommutante delle coordinate spinoriali. I coefficienti φ, invece, sono funzione ordinarie dello spaziotempo, cioè sono i campi che descrivono gli ordinari bosoni, spinori e scalari in teorie di campo ordinarie.

Attenzione: questo è un supercampo scalare con $\mathcal{N} = 1$: facciamo il conto di quanti campi descrive, e di che tipo sono questi campi. Si ottiene:

$$\begin{aligned}
&\varphi(x), \quad \text{1 grado di libertà bosonico}\\
&\varphi_\alpha(x), \quad \text{4 gradi di libertà fermionici}\\
&\varphi_{\alpha\beta}(x), \quad \text{6 gradi di libertà bosonici}\\
&\varphi_{\alpha\beta\gamma}(x), \quad \text{4 gradi di libertà fermionici}\\
&\varphi_{\alpha\beta\gamma\delta}(x), \quad \text{1 grado di libertà bosonico}
\end{aligned} \tag{5.13}$$

In tutto, il campo contiene 8 gradi di libertà bosonici e 8 fermionici. L'espressione può essere messa nella forma

$$\phi(x,\theta) = \varphi(x) + \bar\theta^\alpha \chi_\alpha(x) + (\bar\theta\theta)F(x) + (\theta\gamma_5\theta)G(x) + (\bar\theta\gamma_5\gamma_\mu\theta)A^\mu(x) + (\bar\theta\theta)\bar\theta^\alpha\lambda_\alpha(x) + (\bar\theta\theta)(\bar\theta\theta)D(x) \tag{5.14}$$

Ci ricordiamo però la discussione sulle rappresentazioni di supersimmetria, e i modello studiati sia on-shell sia off-shell: nel caso on-shell avevamo 2 + 2 gradi di libertà bosonici e fermionici, mentre nel caso off-shell 4 + 4. Qui ne abbiamo 8 + 8! Cosa manca?

Applichiamo una condizione, detta *condizione di supercampo*: inanzitutto, scriviamo la derivata covariante in notazione a due componenti:

$$D_A = \frac{\partial}{\partial\theta^A} - i(\sigma^\mu)_{A\dot A}\bar\theta^{\dot A}\partial_\mu, \quad \bar D_{\dot A} = \frac{\partial}{\partial\bar\theta^{\dot A}}\theta^A\partial_\mu, \quad \left\{D_A, D_{\dot A}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot A}\theta^A\partial_\mu \tag{5.15}$$

impongo la condizione di *chiralità*: $\bar D_{\dot A}\phi(x,\theta) = 0$. Un supercampo che soddisfa questa condizione è detto *supercampo chirale*.

La prima domanda è chiedersi se, dato un supercampo chirale, questo rimane chirale dopo aver applicato una trasformazione di susy. Vediamo subito:

$$\bar D_{\dot A}(\phi + \delta_\epsilon\phi) = \bar D_{\dot A}(\phi + \delta_\epsilon\phi) = \bar D_{\dot A}(1 + \underbrace{\epsilon^A Q_A + \bar\epsilon^{\dot A}\bar Q_{\dot A}}_{=\epsilon^\alpha Q_\alpha})\phi = 0 \tag{5.16}$$

Siccome $\bar D_{\dot A}$ anticommuta con i generatori Q_A. Dunque la condizione di chiralità *riduce* le rappresentazioni di susy, perché agendo sui supercampi chirali, rimango nei supercampi chirali. Inoltre, se ϕ è chirale, allora $\phi \in \mathbb{C}$. Questo perché se fosse reale, sarebbe anche antichirale. Ma se un campo è sia chirale sia antichirale vale

$$\partial_\mu\phi = \left\{D_A, \bar D_{\dot A}\right\}\phi = 0 \implies \phi = \text{cost.} \tag{5.17}$$

Dunque ϕ è chirale, e $\bar\phi$ è antichirale. Quanti campi ordinari (e quali) contiene il supercampo chirale? Introduciamo una coordinata usiliaria

$$y^\mu := x^\mu - i\theta^A(\sigma^\mu)_{A\dot B}\bar\theta^{\dot B} \tag{5.18}$$

Per costruzione, vale

$$\bar{D}_{\dot{A}} y^{\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}^{\dot{A}}} - i(\sigma^{\mu})_{A\dot{A}} \theta^{A} \partial_{\mu} \right) y^{\mu} = 0 \tag{5.19}$$

Inoltre, vale chiaramente $\bar{D}_{\dot{A}} \theta^{A} = 0$, così che un supercampo che è funzione solo di y^{μ}, θ^{A}, cioè ad esempio $\phi(y^{\mu}, \theta^{A})$ è *automaticamente* chirale. Posso allora esprandere questo campo: l'espansione esatta in questo caso si ferma al secondo termine (perché è funzione di uno spinore a due componenti):

$$\phi(y^{\mu}, \theta^{A}) = z(y) + \theta^{A} \chi_{A}(y) + \frac{1}{2} \theta^{A} \theta_{A} f(y) \tag{5.20}$$

Ricordando che il campo è complesso, conto i g.d.l. : 4 fermionici + 4 bosonici. Dunque questo funziona per descrivere il modello di Wess-Zumino off-shell.

In generale, l'espansione del supercampo si può scrivere

$$\begin{aligned} \phi(x, \theta^{A}, \bar{\theta}^{\dot{A}}) &= z(x) + \theta^{A} \chi_{A} + \frac{1}{2} \theta^{A} \theta_{A} f(x) \\ &= -i\theta^{A} \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z(x) - i\theta^{A} \theta^{B} \bar{\theta}^{\dot{B}} \partial_{B\dot{B}} \chi_{A} - \frac{1}{2} \theta^{A} \bar{\theta}^{\dot{A}} \theta^{B} \bar{\theta}^{\dot{B}} \partial_{A\dot{A}} \partial_{B\dot{B}} z(x) \end{aligned} \tag{5.21}$$

Per semplificare la notazione, scriviamo $\theta^{2} = \bar{\theta}^{A} \theta_{A}$. Inoltre, scrivo $\theta^{A} \theta^{B} = -1/2 \epsilon^{AB} \theta^{2}$. Infatti, vale $\theta^{2} = \theta^{A} \theta^{B} \epsilon_{AB}$. Ora, $\epsilon_{BA} \epsilon^{AB} = -\epsilon_{AB} \epsilon^{BA} = -2$, quindi vale $\theta^{2} = -(1/2) \epsilon_{BA} \epsilon^{AB} \theta^{2}$. Confrontando questa espressione con quella iniziale, trovo quanto volevasi dimostrare.

Essendo off-shell, i campi includono sia i fisici, sia gli ausilirari. Chi è uno e chi è l'altro? Per riconoscerli, ricorda che i fisici hanno dimensione in massa 1, mentre gli ausilirari dimensione in massa 2. Per leggere la dimensione dal campo però devo conoscere quanto vale $[\theta]$: considero allora la supertraslazione

$$x'^{\mu} = x^{\mu} - \bar{\epsilon} \gamma^{\mu} \theta, \quad [x] = -1, \quad [\epsilon] = -1/2 \implies [\theta] = -1/2 \tag{5.22}$$

Salendo nell'espansione del supercampo, dunque, aumento sempre la dimensione in massa dei campi dello spaziotempo ordinario di $1/2$: sapendo che $[\chi] = 3/2$, segue che $[z] = 1$, $[f] = 2$.

Se questo è proprio WZ, allora le trasformazioni del supercampo $\delta_{\epsilon} \phi$ impongono le trasformazioni sui campi z, χ, f studiati nei capitoli precedenti. Verifichiamolo:

$$\delta_{\epsilon} \phi = (\epsilon^{A} Q_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} Q_{\dot{A}}) \phi \tag{5.23}$$

Come leggo le trasformazioni sui campi? Ad esempio, vale $z = \phi|_{\theta=0}$. Allora avrò che

$$\begin{aligned} \delta_{\epsilon} z = \delta_{\epsilon} \phi|_{\theta=0} &= [\epsilon^{A} Q_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \bar{Q}_{\dot{A}}] \phi|_{\theta=0} \\ &= [\epsilon^{A} D_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \bar{D}_{\dot{A}}] \phi|_{\theta=0} = \epsilon^{A} D_{A} \phi|_{\theta=0} = \epsilon^{A} \chi_{A} \end{aligned} \tag{5.24}$$

Infatti, dalla espressione di D, vale $Q_{A} = D_{A}$ per $\theta = 0$, nella penultima uguaglianza abbiamo usato che il supercampo è chirale, e per l'ultima è chiaro dall'espressione che $D_{A} \phi|_{\theta=0} = \chi_{A}$.

Questo è in accordo con quanto studiato. Proseguiamo:

$$\delta_{\epsilon} \chi_{A} = \delta_{\epsilon} D_{A} \phi|_{\theta=0} = [\epsilon^{B} D_{B} D_{A} \phi + \bar{\epsilon}^{\dot{B}} D_{\dot{B}} D_{A} \phi]|_{\theta=0} \tag{5.25}$$

Ora, dalla chiralità $D_{\dot{B}} D_A \phi = \left\{ D_{\dot{B}}, D_A \right\} \phi = -2i \partial_{\dot{B}A} \phi$. Invece, possiamo scrivere $D_B D_A = -(1/2) \epsilon_{BA} D^2$, così che

$$\delta_\epsilon \chi_A = \epsilon_A f - 2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z \tag{5.26}$$

dove abbiamo usato $f = -(1/2) D^2 \phi|_{\theta=0}$. Similmente si ricavano le altre.

5.2 Invarianti supersimmetrici

Analogalmente al caso di Poincarè, per ottenere degli invarianti supersimmetrici dovremo integrare su tutto il superspazio. C'è prima un problema tecnico da risolvere: dobbiamo definire l'integrazione sulle variabili θ.

Supponiamo di avere una sola variabile anticommutante θ. Una funzione di θ ha al massimo la forma

$$f(\theta) = a + b\theta \tag{5.27}$$

perchè $\theta^2 = 0$. Genericamente, scriviamo

$$\int d\theta' f(\theta') = A + B\theta \tag{5.28}$$

come determino i coefficienti A, B? Posso fare delle richieste ragionevoli:

1. L'integrale in θ sia lineare
2. Il risultato sia invariante sotto traslazioni

In formule, vuol dire che deve valere

$$\begin{aligned} &\int d\theta' \alpha(a + \theta b) = \alpha(A + \theta B) \\ &\int d\theta' (a_1 + \theta' b_1) + (a_2 \theta' b_2) = (A_1 + A_2) + \theta(B_1 + B_2) \\ &\int d\theta' (a + (\theta' + \epsilon)) = A + B\theta \end{aligned} \tag{5.29}$$

Unendo le ultime due, si trova che

$$\int d\theta' \epsilon b = 0 \implies \int d\theta' a = 0, \ \forall a \tag{5.30}$$

cioè l'integrale di una costante è sempre nullo. Segue che

$$\int d\theta' a + b\theta' = \int d\theta' b\theta' = b \int d\theta' \theta' \tag{5.31}$$

Convenziolamente, si prende $\int d\theta' \theta' = 1$. In questo modo, si ottiene

$$\int d\theta' a + b\theta' = b \tag{5.32}$$

cioè, l'integrale funziona in modo analogo alla derivazione.

Questo formalismo si generalizza in fretta al caso di più θ: si ottiene infatti

$$\int d\theta^1 d\theta^2 (a + b\theta_1 + c\theta_2 + d\theta_2\theta_1) = \int d\theta_1 c + \theta_1 d = d \tag{5.33}$$

Cioè come al solito si applica un integrale per volta.

Torniamo alla supersimmetria con $\mathcal{N} = 1$: useremo le convenzioni del West, dove si ha che

$$\int d^2\theta = -\frac{1}{4}\partial^A \partial_A \tag{5.34}$$

Ad esempio, si ottiene

$$\begin{aligned}\int d^2\theta\theta^2 &= -\frac{1}{4}\partial^A\partial_A(\theta^B\theta_B) = -\frac{1}{4}\partial^A\partial_A(\theta^B\theta^C)\epsilon_{CB} \\ &= -\frac{1}{4}\partial_A(\delta^B_A\theta^C - \theta^B\delta^C_A)\epsilon_{CB} = -\frac{1}{2}\partial^A\theta_A = \frac{1}{2}\partial_A\theta^A = \frac{1}{2}\delta^A_A = 1\end{aligned} \tag{5.35}$$

Nel penultimo passaggio abbiamo usato una comoda regola generale, cioè

$$\chi_A\psi^A = \chi_A\epsilon^{AB}\psi_B = -\chi^B\psi_B \tag{5.36}$$

Analogamente vale

$$\int d^2\bar\theta^2\bar\theta^2 = 1 \tag{5.37}$$

Si definisce poi

$$\int d^4\theta := \int d^2\theta d^2\bar\theta \implies \int d^4\theta\theta^2\bar\theta^2 = 1 \tag{5.38}$$

Unendo queste regole alle espansioni dei supercampi, si ottengono facilmente alcune utili formule, per gli integrali sul superspazio dei supercampi: alcuni esempi sono (dato ϕ supercampo chirale)

$$\begin{aligned}\int d^2\theta\phi(x,\theta,\bar\theta) &= \frac{1}{2}f(x) - \frac{i}{2}\bar\theta^{\dot A}\partial_{A\dot A}\chi^A + \frac{1}{4}\theta^2\Box z \\ \int d^2\theta d^2\bar\theta &= \frac{1}{4}\Box z\end{aligned} \tag{5.39}$$

Se invece integro in tutto lo spaziotempo

$$\int d^4x d^2\theta\phi = \frac{1}{2}\int d^4x f(x)$$

$$\int d^4x d^4\theta \phi = 0 \tag{5.40}$$

perchè i termini derivativi sono nulli, se il campo va a zero all'infinito. Dato invece ψ un supercampo generico, vale

$$\int d^4x d^4\theta \psi = \frac{1}{4}\int d^4x D(x), \quad \text{ricorda, } \psi = \ldots + \frac{1}{4}\theta^2\bar{\theta}^2 D(x) \tag{5.41}$$

Osservazione:-

L'integrale in $d^2\theta$ di una derivata totale è sempre nullo. Infatti,

$$\int d^2\theta \partial_A = -\frac{1}{4}\partial^2\partial_A = 0, \quad \int d^2\bar{\theta}\bar{\partial}_{\dot{A}} = 0 \tag{5.42}$$

Da ciò segue che sotto un integrale nelle coordinate spinoriali, posso sostituire $\partial_A \to D_A$ perchè la differenza è data da $-i\bar{\theta}^A\partial_{A\dot{A}}$, e in particolare è proporzionale ad una derivata totale.
Sono dunque valide le seguenti formule:

$$\begin{aligned}\int d^4x d^2\theta &= \int d^4x \left(-\frac{1}{4}\partial^2\right) = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}D^2\right)\\ \int d^4x d^4\theta &= \int d^4x \left(\frac{1}{16}D^2\bar{D}^2\right)\end{aligned} \tag{5.43}$$

Siamo pronti a costruire degli *invarianti supersimmetrici*: considera

$$\begin{aligned}\delta_\psi &:= \int d^4x d^4\theta \psi\\ \delta_\phi &:= \int d^4x d^2\theta \phi\end{aligned} \tag{5.44}$$

Se ψ è generico e ϕ è chirale, questi sono lasciati invariati dalle trasformazioni susy. Possiamo verificarlo esplicitamente:

$$\delta_\epsilon \delta_\psi = \int d^4x d^4\theta \delta_\epsilon \psi = \int d^4x d^4\theta^2 [\epsilon^A Q_A + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} Q_{\dot{A}}]\psi = 0 \tag{5.45}$$

Siccome le Q sono tutte derivate totali! Similmente, δ_ϕ è invariante perchè, rifacendo lo stesso conto, si trova che la parte proporzionale a Q_A è una derivata totale, mentre la seconda si annulla per chiralità.

5.3 Applicazione: scrittura di azioni supersimmetriche

5.3.1 Azione generale di Wess-Zumino

Cominciamo ad usare il formalismo che abbiamo sviluppato per costruire delle azioni da cui poi estrarre la fisica. Potremmo cominciare ad esempio dall'azione di Wess-Zumino, che precedentemente avevamo visto solo nel caso non massivo e non interagente. Il supercampo in termini dei quali scriveremo l'azione è il supercampo chirale ϕ, che contiene i campi fermionici/sclari. Abbiamo bisogno di una lagrangiana cinetica, di massa e di interazione.

Iniziamo con la lagrangiana cinetica: deve essere quadratica nei campi (e non, come nel caso ordinario, nelle derivate dei campi, perchè l'integrazione sulle coordinate spinoriali agisce già come derivate). L'analisi dimensionale ci dice che $[\phi] = [z] = 1$: vediamo qualche possibilità:

$$\int d^4x d^4\theta \phi^2 = 0, \quad \int d^4x d^4\theta \bar{\phi}^2 = 0 \tag{5.46}$$

Ci restano come possibilità

$$\int d^4x d^4\theta \phi\bar{\phi}, \quad \int d^4x d^2\theta \phi^2 \tag{5.47}$$

Dimensionalmente l'azione deve essere adimensionale: siccome $[\theta] = 1/2$, si ha che $[d^2\theta] = 2$, mentre chiaramente $[d^4x] = 4$. L'unica scelta possibile è quindi

$$S_{\text{cin}} = \int d^4x d^4\theta \phi\bar{\phi} \tag{5.48}$$

Penso adesso al termine di massa: deve essere quadratico e proporzionale alla massa: mi accorgo che $[m\phi^2] = 3$, cioè $[d^4x d^2\theta m\phi^2] = 0$: scivo allora

$$S_m = \frac{1}{2}\int d^4x d^2\theta m\phi^2 + c.c. \tag{5.49}$$

Vogliamo poi un termine di interazione rinormalizzabile. Deve perciò essere:

1. Almeno cubico
2. Con costante di accoppiamento λ adimensionale ($[\lambda] = 0$).

La prima condizione mi dice che devo integrare solo in $d^2\theta$, non in $d^4\theta$, altrimenti il differenziale sarebbe con dimensione in massa -2 e sicuramente l'azione avrebbe dimensione > 0. La scelta più semplice possibile è allora

$$S_{\text{int}} = \frac{\lambda}{3!}\int d^4x d^2\theta \phi^3 + c.c \tag{5.50}$$

Date le formule ricavate nella sezione precedente, gli integrali in θ possono essere svolti esplicitamente. Ad esempio, consideriamo il termine di massa:

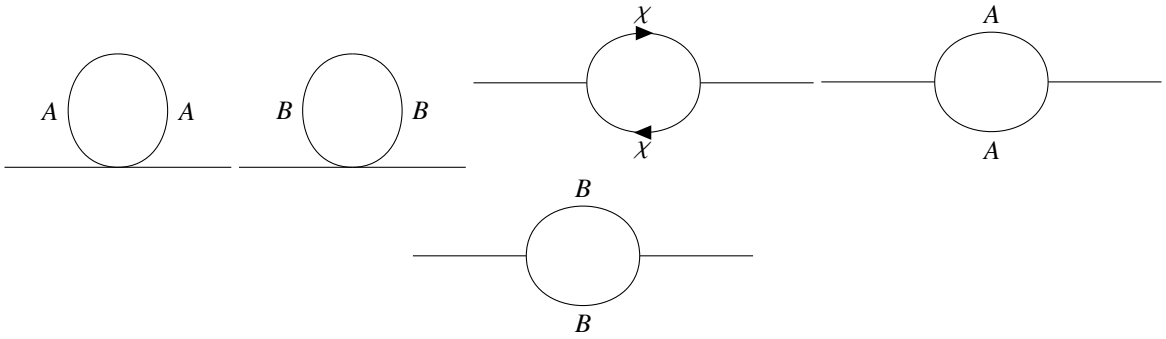
$$\begin{aligned} S_m &= \frac{1}{2}\int d^4x d^2\theta m\phi^2 = \frac{1}{2}m\int d^4x \left(-\frac{1}{4}D^2\phi^2\right)\Big|_{\theta=0} \\ &= -\frac{8}{m}\int d^4x [(D^2\phi)\phi + \phi(D^2\phi) + 2(D_A\phi)(D^A\phi)]|_{\theta=0} \end{aligned} \tag{5.51}$$

Usando ora $\phi|_{\theta=0} = z$, $D_A\phi|_{\theta=0} = \chi_A$, $D^2\phi|_{\theta=0} = (1/2)f$, possiamo sostituire e ottenere

$$S_m = m\int d^4x \left(-\frac{1}{4}\chi^A\chi_A + fz\right) + c.c. \tag{5.52}$$

Similmente, è possibile svolgere tutti gli integrali nelle coordinate spinoriali, ed esprimere l'azione in termini di campi ordinari. Svolgendo il conto, si ottiene

Figure 5.1: correzioni ad 1 loop al propagatore di A



$$S = \int d^4x \mathcal{L}, \quad \mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu B)^2 - \frac{1}{2}\bar{\chi}\partial\!\!\!/\chi + \frac{1}{2}(F^2+G^2) + m(FA+GB-\frac{1}{2}\bar{\chi}\chi) + \lambda(F(A^2-B^2)+2ABG-\bar{\chi}(A-i\gamma_5 B)\chi) \tag{5.53}$$

Riconosciamo riga per riga termine cinetico, di massa e di interazione.

Da questa, leggiamo che le equazioni del moto per i campi ausiliari sono più interessanti (pur rimanendo algebriche):

$$\begin{cases} F + mA + \lambda(A^2 - B^2) = 0 \\ G + mB + 2\lambda AB = 0 \end{cases} \tag{5.54}$$

Usando queste equazioni per eliminare F, G, si trova finalmente l'azione in termini di campi fisici:

$$\mathcal{L}_{WZ} = -\frac{1}{2}\left((\partial_\mu A)^2 + m^2A^2 + (\partial_\mu B)^2 + m^2B^2\right) - \frac{1}{2}\bar{\chi}(\partial\!\!\!/ + m)\chi - \frac{1}{2}\lambda^2(A^2+B^2)^2 - \lambda\bar{\chi}(A - i\gamma_5 B)\chi - \lambda m A(A^2+B^2) \tag{5.55}$$

Claim 5.3.1

Le correzioni quantistiche a livello di 1 loop al termine di massa del campo A non contengono divergenze quadratiche. Questo è un esempio dei teoremi di non rinormalizzazione in susy, che sono formulati nel formalismo dei supercampi, in cui l'assenza di divergenze quadratiche è solo un aspetto.

: Inanzitutto, dobbiamo capire quali vertici sono permessi dalla lagrangiana di interazione: il termine $\propto (A^2+B^2)^2$ rende possibili i vertici a 4 scalari, con 4 A, 4 B oppure $2A+2B$. Il secondo termine invece permette l'annichilazione di un fermione ed antifermione in uno scalare, A oppure B. L'ultimo invece è un vertice a 3 tra scalari, a 3 A oppure $A+2B$.

In figura 5.1 sono riportate le correzioni possibili ad un loop per il propagatore del campo A.

Le ampiezze dei diagrammi sono date da:

$$-i6\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{i}{k^2-m^2}$$

$$
\begin{aligned}
&-2i\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{i}{k^2-m^2} \\
&-2(-i\lambda)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{Tr}\left[\frac{i(\not{k}+\not{p}+m)}{(k+p)^2-m^2}\frac{i(\not{k}+m)}{k^2-m^2}\right] = -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{k(k+p)+m^2}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]}
\end{aligned} \tag{5.56}
$$

Mentre le ultime due possiamo non scriverle perchè divergono già logaritmicamente. La cancellazione deve quindi avvenire tra queste tre equazioni. La somma delle prime due da

$$
8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2-m^2} \tag{5.57}
$$

Sviluppiamo invece la terza nel limite ultravioletto:

$$
\begin{aligned}
&-8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{k(k+p)+m^2}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]} \approx -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{(k^2-m^2)}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]} \\
&= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{(-8\lambda^2)}{(k+p)^2-m^2} approx = -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2-m^2}
\end{aligned} \tag{5.58}
$$

Vediamo quidi che le divergenze quadratiche si cancellano esattamente. 😄

5.3.2 Elettrodinamica

Come scriviamo l'elettrodinamica con il formalismo dei supercampi? Come al solito, l'invarianza di gauge introduce delld difficoltà. Per iniziare torniamo al supercampo generico:

$$
\psi(x,\theta) = \varphi(x) + \bar{\theta}^\alpha \chi_\alpha + \bar{\theta}\theta F(x) + \bar{\theta}\gamma_5\gamma_\mu\theta A^\mu(x) + \bar{\theta}\theta\bar{\theta}^\alpha\lambda_\alpha(x) + \bar{\theta}\theta\bar{\theta}\theta D(x) \tag{5.59}
$$

che ricordiamo contenere 8 g.d.l bosonici e fermionici. Per ottenere WZ abbiamo dovuto imporre la condizione di Chiralità.

La situazione però è diversa in elettrodinamica: in effetti, un g.d.l. è di gauge (sotto trasformazioni $A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu\Lambda$). Viene allora il sospetto che ci possano essere altri gradi di libertà di gauge (ad esempio se ce ne è uno bosonico sembra essere naturale che ci sia uno fermionico). L'idea quindi è che tutto il supercampo sia soggetto a trasformazioni di gauge, che generalizzano le trasformazioni di A^μ. Sia $V(x,\theta)$ il supercampo, che scegliamo *reale*. Questo è tipicametnte detto *supercampo vettoriale*.

Prima di sviluppare il formalismo ricordiamo cosa succedeva in teoria dei campi ordinaria: l'azione di Dirac è invariante sotto trasformazioni $U(1)$ globali, cioè sotto $\psi \to e^{i\alpha}\psi$, $\bar{\psi} = \bar{\psi}e^{-i\alpha}$, Ora, se il parametro α viene promosso ad una funzione dello spaziotempo $\alpha(x)$, allora l'azione non è più invariante: questo perchè

$$
\partial_\mu\psi \to e^{i\alpha(x)\partial_\mu\psi} + i(\partial_\mu\alpha)e^{i\alpha}\psi \tag{5.60}
$$

Così che

$$
S_D = \int d^4x\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi, \quad S \to S - \int d^4x\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\alpha)\psi \tag{5.61}
$$

Per scrivere una azione invariante, introduciamo un campo aggiuntivo A_μ, e sostituiamo la derivata ordinaria con la derivata covariante $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$. Sotto trasformazioni locali, il campo A_μ si trasforma secondo

$$A_\mu \to A_\mu - \partial_\mu \alpha \implies D_\mu \psi \to e^{i\alpha(x)} D_\mu \psi \tag{5.62}$$

Così facendo, l'azione

$$S'_D = \int d^4x \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \tag{5.63}$$

è invariante sotto $U(1)$ di gauge. Questo procedimento non è affatto limitato agli spinori: un altro esempio è l'elettrodinamica scalare. Posso prendere l'azione per un campo scalare carico (anch'essa invariante sotto $U(1)$ globale), e renderla invariante sotto trasformazioni locali:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)^* - m^2 \phi^* \phi \to S' = \int d^4x (D_\mu \phi)(D^\mu \phi)^* - m^2 \phi \phi^* \tag{5.64}$$

queste teoria è nota come elettrodinamica scalare.

Un ragionamento analogo funziona per i supercampi. Considera infatti l'azione cinetica WZ (ϕ supercampo chirale):

$$S = \int d^4x d^2\theta \bar{\phi}\phi \tag{5.65}$$

osservo che anche questa è invariante sotto $U(1)$ globale, cioè $\phi \to e^{i\lambda}\phi$, $\bar{\phi} \to \bar{\phi} e^{-i\lambda}$. Promuoviamo allora $\Lambda \to \Lambda(x, \theta)$ cioè ad essere una funzione del superspazio. Richiedo esplicitamente che valga $\bar{D}_{\dot{A}}\Lambda = 0$, perchè voglio che ϕ rimanga chirale. Devo quindi prendere $\Lambda \in \mathbb{C}$, cioè la legge di trasformazione è

$$\begin{cases} \phi \to e^{i\Lambda}\phi \\ \bar{\phi} \to \bar{\phi} e^{-i\bar{\Lambda}} \end{cases} \implies \bar{\phi}\phi \to \bar{\phi} e^{-i\bar{\Lambda}} e^{i\Lambda} \phi \tag{5.66}$$

In particolare, l'azione non è più invariante. La posso rendere introducendo il supercampo V, nel seguente modo:

$$S = \int d^4x d^4\theta \bar{\phi} e^V \phi, \quad V \to V + i(\bar{\Lambda} - \Lambda) \tag{5.67}$$

Quanti g.d.l. contiene V? Considera l'espansione:

$$\begin{aligned} V = {} & c(x) + \theta^{\dot{A}} \chi_{\dot{A}} + \bar{\theta}^{\dot{A}} \bar{\chi}_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 f(x) + \frac{1}{2}\bar{\theta}^2 \bar{f} + \theta^A \bar{\theta}^{\dot{A}} (\sigma^\mu)_{A\dot{A}} A_\mu(x) \\ & + \frac{1}{2}\theta^2 \bar{\theta}^{\dot{A}} \lambda_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 \theta^A \lambda_A + \frac{1}{4}\theta^2 \bar{\theta}^2 D(x) \end{aligned} \tag{5.68}$$

Quanti campi posso eliminare con una trasformazione di gauge $V \to V + i(\bar{\Lambda} - \Lambda)$? Ricordando che Λ è chirale, posso espadere anche questa:

$$\Lambda = a(x) + \theta^A \eta_A + \bar{\theta}^{\dot{A}} \bar{\eta}_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 b(x) - i\theta^A \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} a(x) - \frac{i}{2}\theta^2 \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \eta^A + \frac{1}{4}\theta^2 \bar{\theta}^2 \Box a(x) \tag{5.69}$$

Posso quindi eliminare c con Ima, χ_A con η_A, $\bar{\chi}_{\dot{A}}$ con $\bar{\eta}$, e f con b. I campi "fisici" sono quindi A_μ il fotone, $\lambda_A, \bar{\lambda}_{\dot{A}}$ il fotino, e l'ausliare D. Come nel caso ordinario, questo ragionamento fissa l'interazione tra i campi, ma dobbiamo comunque fabbricare un termine cinetico nell'azione per V. Definiamo quindi la *super-field strength*:

$$W_A = D^2 D_A V \tag{5.70}$$

la quantità è gauge-invariante: infatti,

$$\begin{aligned}\delta W_A &= D^2 D_A \delta V = iD^2 D_A(\bar{\Lambda} - \Lambda) = -iD^2 D_A \Lambda = -i\bar{D}^{\dot{A}} \left\{\bar{D}_{\dot{A}}, D_A\right\} \Lambda \\ &= -2\bar{D}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \Lambda = -2\partial_{A\dot{A}} \bar{D}^{\dot{A}} \Lambda = 0\end{aligned} \tag{5.71}$$

dove nella seconda e nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che Λ è chirale. Inoltre, W_A è anch'esso un supercampo chirale,

$$\bar{D}_{\dot{A}} W_A = \underbrace{\bar{D}_{\dot{A}} \bar{D}^2}_{=0} D_A V = 0 \tag{5.72}$$

L'azione cinetica deve essere quindi quadratica nella superfield strength. Ci aiutiamo con l'analisi dimensionale: $[A_\mu] = 1 \implies [V] = 0$, cioè $[W_A] = 3/2$: non abbiamo altra scleta oltre a (a parte la costante)

$$S = \frac{1}{64} \int d^4x d^2\theta W^A W_A = \int d^4x - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \bar{\lambda} \partial\!\!\!/ \lambda + \frac{1}{2} D^2 \tag{5.73}$$

Cioè esattamente l'azione libera già studiata. Studiamo ora l'interazione:

$$S = \int d^4x d^2\theta \bar{\phi} e^{gV} \phi + \frac{1}{64} \int d^4x d^4\theta W^A W_A \tag{5.74}$$

questo descrive una teoria dove interagiscono i campi A_μ, λ_α con χ_α, z, cioè fotone, fotino e i campi WZ. Sottolineamo però che l'azione non si riduce propriamente all'elettrodinamica quantistica nel caso non supersimmetrico, perché servono due spinori di WZ, con carica opposta, per descrivere uno spinore di Dirac, come l'elettrone.

Una azione per la QED susy sarebbe data da

$$S_{\text{QED}\,,\,\mathcal{N}=1} = \frac{1}{64} \int d^4x d^2\theta W^A W_A + \int d^4x d^2\theta \left(\bar{\phi}_1 e^{gV} \phi_1 + \bar{\phi}_2 e^{-gV} \phi_2 \right) \tag{5.75}$$

5.3.3 Super Yang-Mills

Questa costruzione può essere estesa alle teorie di gauge non abeliane, come ad esempio la QCD.

In questo caso, V non è più un supercampo reale, ma vive nella rappresentazione aggiunta del gruppo di gauge, ovvero

$$V = V_a T^a, \quad a = 1, \dots, \dim g \tag{5.76}$$

dove con T^a indichiamo i generatori del gruppo G. Le trasformazioni di gauge non abeliane sono date da

$$\begin{cases} \phi \to e^{i\Lambda}\phi \\ \bar{\phi} \to \bar{\phi}e^{-i\bar{\Lambda}} \end{cases} \quad , \quad \Lambda = \Lambda_a T^a \tag{5.77}$$

La lagrangiana $\bar{\phi}e^V\phi$ è formalmente la stessa, ma va intesa come $\bar{\phi}_j(e^{gV})^j_i\phi^i$, $i, j = 1, \dots, \dim g$. Questa è invariante, se V si trasforma secondo

$$e^{gV} \to e^{i\bar{\Lambda}}e^{gV}e^{-i\Lambda} \tag{5.78}$$

Si complica anche la struttura della super-field strength:

$$W_A = \bar{D}^2(e^{-V}D_A e^V) \implies S \propto \int d^4x d^2\theta \mathrm{Tr}(W_A W^A) \tag{5.79}$$

Più precisamente, l'azione per super Yang-Mills (SYM) con $\mathcal{N} = 1$ è data da

$$S_{SYM} = \frac{1}{64g^2 C_2(g)} \int d^4x d^2\theta \mathrm{Tr}(W^A W_A) \tag{5.80}$$

A differenza delle teorie non abeliane, è necessario scrivere già nella lagrangiana libera la costante di accoppiamento g: questo perchè la lagrangiana libera già include termini di interazioni (e.g. fra i gluoni), la cui intensità dipende dalla costante di accoppiamento g.

L'azione SYM pura può essere poi accoppiata ai campi di materia,

$$S = S_{SYM} + \int d^4x d^2\theta(\bar{\phi}_1 e^{gV}\phi_1 + \bar{\phi}_2 e^{-gV}\phi_2) \tag{5.81}$$

così facendo è possibile costrutire la QCD susy, oppure il modello standard supersimmetrico.

6 Quantizzazione di teorie supersimmetriche

6.1 Derivazione, integrazione e supergrafi

Avendo in mano le azioni supersimmetriche appena viste, l'analisi *quantistica* delle teorie corrispondenti può essere fatta in due modi:

1. In componenti: come abbiamo fatto per WZ, si svolgono gli integrali in θ e si scrivono i supercampi in termini di campi ordinari.
2. Direttamente quantizzando i supercampi

Se si sceglie l'ultima strada, bisogna fare attenzione perchè i concetti di derivazione e integrazione funzionale devono essere generalizzati al caso di superspazio e supercampi.

Nel caso ordinario, considera $A(x)$ una funzione del punto, ed $F[A]$ un funzionale. Allora

$$F[A+\delta A] = F[A] + \int d^4x \frac{\delta F}{\delta A(x)} \delta A(x) + o(\delta A)^2 \tag{6.1}$$

Prendi $\delta_{x'} A(x) = \epsilon \delta^4(x-x')$: si ottiene

$$\frac{\delta F[A]}{\delta A} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{F[A+\delta_{x'}A] - F[A]}{\epsilon} \tag{6.2}$$

Si ottiene allora che

$$\frac{\delta A(x)}{\delta A(x')} = \frac{A(x) + \epsilon\delta^4(x-x') - A(x)}{\epsilon} = \delta^4(x-x') \tag{6.3}$$

Passiamo ora ai supercampi: consideriamo $\psi(x,\theta,\bar\theta)$ un supercampo, $F[\psi]$ un funzionale. Chiama $z = (x,\theta) \implies d^4x d^4\theta = d^8z$. Scegli come incremento $\delta_{z'}\psi = \epsilon\delta^8(z-z')$, e si ottiene come prima

$$\frac{\delta F}{\delta \psi} = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{F[\psi+\delta\psi]-F[\psi]}{\epsilon}, \quad \frac{\delta\psi(z)}{\delta\psi(z')} = \delta^8(z-z') \tag{6.4}$$

Se il supercampo è chirale, invece,

$$\frac{\delta\phi(z)}{\delta\phi(z')} = \delta^4(x-x')\delta^2(\theta-\theta') = -\frac{\bar D^2}{4}\delta^4(x-x')\delta^4(\theta-\theta') = -\frac{\bar D^2}{4}\delta^8(z-z') \tag{6.5}$$

Per poter fare una teoria quantistica direttamente dai supercampi, bisogna usare gli integrali funzionali: si sanno calcolare integrali gaussiani, come

$$\int \mathcal{D}V e^{\int d^8z (1/2)V^2}, \quad \int \mathcal{D}\phi e^{\int d^4x d^2\theta \phi^2} \tag{6.6}$$

se V supercampo vettoriale, ϕ supercampo chirale.

Formalmente poi si procede come nel caso ordinario: si scrive la funzione

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\psi e^{S(\psi)+\int J\psi} \tag{6.7}$$

da questo si ottengono il generatore delle funzioni di Green connesse $W[J] = \log(Z[J])$, il campo classico $\psi = \frac{\delta W}{\delta J}$, l'azione effettiva $\Gamma(\psi) = W[J] - \int J(\psi)\psi$.

Esempio 6.1.1 (Propagatore del supercampo vettoriale)

Facciamo un esempio di come è possibile estrarre le regole di Feynman per un supercampo. Prendiamo il supercampo vettoriale, nel caso abeliano con $\mathcal{N} = 1$. Partiamo quindi dall'azione cinetica

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{64}\int d^4x d^2\theta W^A W_A \\ &= \frac{1}{64}\int d^4x d^2\theta (\bar{D}^2 D^A V)(\bar{D}^2 D_A V) \end{aligned} \tag{6.8}$$

Ricorda che sotto integrale spaziale poi scrivere $d^2\theta = -(1/4)\bar{D}^2$, che possiamo sostituire:

$$\begin{aligned} S &= -\frac{1}{16}\int d^4x d^4\theta [(D^A V)(\bar{D}^2 D_A V)] \\ &= \frac{1}{16}\int d^8z V[D^A \bar{D}^2 D_A]V \end{aligned} \tag{6.9}$$

Ora questo operatore *non* è invertibile. Infatti, $D^A \bar{D}^{\dot{}} D_A \bar{\phi} = 0$ per chiralità. D'altra parte, c'è l'invarianza di gauge che possiamo sfruttare.
In effetti la situazione è analoga al caso ordinario, dove vale

$$S = \int d^4x - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = \ldots = \frac{1}{2}\int d^4x A_\mu(\delta^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu)A_\nu \tag{6.10}$$

L'opertaore che compare tra le parentesi non è invertibile: ad esempio se agisce su un termine di puro gauge

$$(\delta^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu)(\partial_\nu\Lambda) = 0 \tag{6.11}$$

Un modo per risolvere questo problema è il *gauge fixing*: si aggiunge un pezzo alla lagrangiana che rompre l'invarianza di gauge:

$$S \to S + \int d^4x \frac{1}{2\alpha}A_\mu(\partial^\mu\partial^\nu)A_\nu \tag{6.12}$$

Se voglio descrivere la stessa teoria di prima, devo fissare il gauge di lorentz, cioè imporre $\partial_\mu A^\mu = 0$. La nuova azione diventa

$$S = \frac{1}{2}\int d^4x A_\mu(\delta^{\mu\nu}\Box + \frac{1-\alpha}{\alpha}\partial^\mu\partial^\nu) \tag{6.13}$$

L'operatore adesso è invertibile: scegliendo $\alpha = 1$ (detto gauge di Feynman), si ottiene infine

$$\langle A^\mu(x)A^\nu(x')\rangle = -\frac{\delta^{\mu\nu}}{\Box}\delta^4(x-x') \tag{6.14}$$

Torniamo al caso susy: inserisco un termine di gauge fixing

$$S_{gf} = \frac{1}{16}\int d^8z V(D^A\bar{D}^2D_A)V - \frac{1}{\alpha}(D^2V)(\bar{D}^2V) \tag{6.15}$$

Integrando per parti,

$$S_{gf} = \frac{1}{16}\int d^8z V[D^A\bar{D}^2D_A - \frac{1}{2\alpha}(D^2\bar{D}^2 + \bar{D}^2D^2)]V \tag{6.16}$$

Si trova (usando $\left\{D_A, \bar{D}_{\dot{A}}\right\} = -2\partial_{A\dot{A}}$) che vale $\bar{D}^2D^2 + D^2\bar{D}^2 - 2D^A\bar{D}^2D_A = 16\Box$. Si ottiene così

$$S_{gf}^{\alpha=1} = -\frac{1}{2}\int d^8z V\Box V \tag{6.17}$$

Da questo poi si scrive $Z[J]$, e si può usare

$$< V(z)V(z') >= \left.\frac{\delta^2 Z}{\delta J(z)\delta J(x')}\right|_{J=0} = \ldots = \frac{1}{\Box}\delta^8(z-z') \tag{6.18}$$

Similmente si può fare per il supercampo chirale. I vertici poi si possono leggere direttamente dalla lagrangiana di interazione, ad esempio

$$\int d^8z\bar{\phi}e^{gV}\phi = \int d^8z(\bar{\phi}\phi + g\bar{\phi}V\phi + \frac{1}{2}g^2\bar{\phi}VV\phi + \ldots \tag{6.19}$$

Da dei vertici tra il campo scalare e il campo vettoriale, oppure l'azione di interazione di Wess-Zumino da un vertice a 3 tra i campi scalari.

Chiaramente la storia non finisce qua, ci sono molte proprietà interessanti delle teorie quantistiche supersimmetriche. Ad esempio, considera una teoria solamente di Wess-Zumino: l'unico supergrafo che compare nelle correzioni ad un loop del propagatore si trova in realtà essere nullo. Questo è un esempio di un risultato generale noto come teorema di non rinormalizzazione.

6.2 Rottura della supersimmetria

Considera una generalizzaione del modello di Wess-Zumino, contenente ℓ supercampi chirali. La azione sarà

$$S = \int d^8z\sum_i \bar{\phi}_i\phi_i + \int d^8z f(\phi_1, \ldots, \phi_\ell) + c.c. \tag{6.20}$$

Cosa succede se eseguo gli integrali nelle coordinate spinoriali e esprimo il tutto in componenti? Per la parte cinetica ho

$$\int d^8z \sum_i \bar{\phi}_i \phi_i \to \sum_i \int d^4x \left(\bar{z}_i \Box z_i + \frac{i}{2} \bar{\chi}_{\dot{A}i} \partial^{A\dot{A}} \chi_{Ai} + \frac{1}{4} \bar{F}_i F_i \right) \tag{6.21}$$

mentre la parte del potenziale (massa + interazioni) diventa

$$\begin{aligned} \int d^4x d^2\theta f(\phi_1, \ldots, \phi_\ell) \to -\frac{1}{4} \int d^4x D^2 f + c.c = -\frac{1}{4} \int d^4x D^A \left(\frac{\partial f}{\partial z_i} D_A \phi_i \right) \Big|_{\theta=0} + c.c \\ = -\frac{1}{4} \int d^4x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z_j \partial z_i} D^A \phi_j D_A \phi_i \right) \Big|_{\theta=0} + \frac{\partial f}{\partial z_i} D^2 \phi_i |_{\theta=0} + c.c \end{aligned} \tag{6.22}$$

dove abbiamo usato che $\phi_i|_{\theta=0} = z_i$. Uso poi $\chi_{iA} = D_A \phi_i|_{\theta=0}$, $F_i = -(1/2) D^2 \phi_i|_{\theta=0}$, oer ottenere

$$\int d^4x \left(-\frac{1}{4} \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial z_j \partial z_i}}_{=M_{ij}} \chi_j^A \chi_{Ai} + \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial z_i} F_i \right) + c.c. \tag{6.23}$$

La matrice M_{ij} è detta matrice di massa dei fermioni. Il "potenziale" si separa quindi in un termine di massa più un termine che chiamiamo V .Le equazioni del moto per i campi ausiliari Sono

$$\begin{cases} \bar{F}_i = -2 \frac{\partial f}{\partial z_i} \\ F_i = -2 \left(\frac{\partial f}{\partial z_i} \right)^* \end{cases} \tag{6.24}$$

Sostituisco per trovare

$$V(z, \bar{z}) = \frac{1}{4} \bar{F}_i F_i = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial z_i} \right|^2 \geqslant 0 \tag{6.25}$$

Ora, sia z_{i0} il minimo di V: ci sono due possibilità, che portano a due conclusioni diverse:

1. $V(z_{i0}) = 0$, che si verifica s.se $\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z_i = z_{i0}}$.
2. $V(z_{i0} > 0)$, che si verifica se $\nexists$ soluzioni all'equazione $\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z_i = z_{i0}}$.

Il secondo caso corrisponde alla situazione di *rottura spontanea della supersimmetria*. Infatti, ricorda la legge di trasformazione dei campi:

$$\delta_\epsilon z_i = \epsilon^A \chi_{iA}, \quad \delta_\epsilon \chi_{Ai} = \epsilon_A F_i - 2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z, \quad \delta_\epsilon F_i = -2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \chi_i^A \tag{6.26}$$

Ora, se prendo il valore di aspettazione sul vuoto ($z_i = z_{i0}$) di queste espresioni, l'unico modo di avere almeno uno tra $< \delta_\epsilon z_i >$, $< \delta_\epsilon \chi_{iA} >$, $< \delta_\epsilon F_i >$ diversi da zero senza rompere la simmetria di lorentz è che valga

$$< \delta_\epsilon \chi_{iA} >= \epsilon_A < F_i > \neq 0 \implies F_i = \frac{\partial f}{\partial z^i} \tag{6.27}$$

Quindi, se siamo nel caso in cui esiste una soluzione a $\partial_z f = 0$, allora la susy non è spontaneamente rotta. Questa è una caratteristica generale delle teorie supersimmetriche, non solo del modello WZ.

Ora se siamo nel caso di susy non rotta, espando intorno al minimo:

$$z_i = z_{i0} + s_i \implies V(s) = -s_i (M^\dagger M)_{ij} s_j \tag{6.28}$$

con M la matrice di massa dei fermioni. Ma allora è anche quella degli scalari! Lo spettro di massa dei fermioni coincide con lo spettro di massa degli scalari. (ricorda che gli autovalori di $M^\dagger M$ sono le masse al quadrato).

Se siamo invece nel caso di susy non rotta, non è mai verificata la condizione $\partial_z f = 0$. Ma comunque $V(z_{i0})$ è un minimo: posso espandere